标准分类号

备案号：

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T XXXXX－XXXX

idt 60870-5-104:2000

远动设备及系统

第 5-104 部分　传输规约

采用标准的传输层文件集的 60870-5-101 的网络访问

TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS

PART 5-104:TRANSMISSION PROTOCAL

Network access for IEC60870-5-101 using standard transport profiles

2000.5.31,2000.10.4

20xx-xx-xx 发布　　20xx-xx-xx 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会　发布

前　言

——标准任务来源，制定本标准的目的、意义，主要工作过程；

——说明与其他标准或其他文件的关系；

——对于修订的标准应给出重要技术内容改变情况的说明；废止或取代其他标准的全部或其中一部分的说明；

——对采标的标准应指明采用程度和版本、采用情况与采标对象的主要技术差异及简要理由；

——指明哪些附录是标准的附录，哪些是提示的附录；

——实施过渡期的要求，其他需要说明的事项。

——标准的提出部门或技术委员会；

——标准的归口单位；

——标准的起草单位，当需要时可指明标准的负责起草单位和参加起草单位；

——标准的主要起草人，不宜超过５人，重大综合性基础标准不宜超过７人，并按对标准的贡献大小排列。此外，在职责范围内的审阅、审查和审定人员及技术顾问等均不写入前言。

——标准首次发布、历次修订或复审确认日期；

——受权负责解释本标准的单位。

国际电工委员会(IEC)的前言

1) 国际电工委员会(IEC)是一个由所有国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成的国际性标准化组织， 国际电工委员会(IEC)的目的是为了推进在与电气和电子领域标准化有关的问题上促进国际间合作，为了这个目的及其它活动，国际电工委员会(IEC)发布国际标准，标准的编制委托技术委员会进行；任何对该题目感兴趣的国家委员会，与国际电工委员会(IEC)有联系的国际的、政府的、以及非政府的组织都可以参加编制工作。国际电工委员会(IEC)和国际标准化组织(ISO)间，按两个组织间协议规定的条件，实现了紧密的合作。

2) 由所有特别关切的国家委员会都参加技术委员会，由它所制定的国际电工委员会(IEC)就有关技术问题的正式的决议或协议,尽可能表达了有关题目的意见，这些意见是国际协商一致取得的。

3) 所产生的文件作为建议的形式供国际使用，并按标准、技术报告或导则的形式出版，并在此意义上为各个国家委员会所接受。

4) 为了促进国际间统一，各国家委员会承诺；最大限度可能透明地采用国际电工委员会标准，用于它们的国家标准或地区标准。在国际电工委员会和相应国家或地区标准间有任何不同之处，应当在国家或地区标准中指明。

5) 国际电工委员会对任何宣称符合它的标准的设备不设标识申请程序以示认可,也不对此负有责任。

6) 提醒注意此国际标准的一些内容可能属于专利权的内容，国际电工委员会不负责去识别这些专利权的局部或全部。

国际电工委员会 IEC 61850-5-104 国际标准由国际电工委员会第 57 技术委员会：电力系统控制以及通信委员会编制。

本编制文本以下列文件为基础：

国际编制草案(FDIS)	投票报告
57/487/FDIS	57/499/RVD

本标准投票通过的情况可见于上表中的投票报告。

委员会决定出版物的内容保持不变直到 2005 年，在此期间，出版物将

- 重新确认；
- 撤消
- 用修订版代替
- 或者用修改版代替

目　　次

前言
IEC 前言
1 范围和目的……1
2 引用标准……2
3 一般体系结构……2
4 规约结构……5
5 应用规约控制信息(APCI)的定义……6
5.1 抗报文丢失和重复传送的保护……6
5.2 测试过程……9
5.3 采用启动/仃止的传输控制……10
5.4 端口号……11
5.5 未完成的 I 格式应用规约数据单元的最大数目 k……12
6 在 IEC60870-5-101 中所定义的应用服务数据单元的选集……12
7 所选择的应用服务数据单元和功能对 TCP 服务的映射……14
7.1 站初始化(IEC60870-5-5,6.1.5 至 6.1.7)……15
7.2 用查询(问答)方式收集数据(IEC 60870-5-5,6.2)……19
7.3 循环数据传输(IEC 60870-5-5,6.3)……19
7.4 事件收隽(IEC 60870-5-5,6.4)……19
7.5 总召唤(IEC 60870-5-5.6.6)……19
7.6 时钟同步(IEC 60870-5-5,6.7)……20
7 7 命令传输(IEC 60870-5-5,6.8)……21
7.8 累计量传轿(IEC 60870-5-5,6.9)……21
7.9 装载参数(IEC 60870-5-5,6.10)……22
7.10 测试过程(IEC 60870-5-5,6.11)……23
7.11 文件传输(IEC 60870-5-5)……23
8 在控制方向带时标的过程信息的应用服务数据单元……24
8.1 类型标识 58：C_SC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的单点命令……25
8.2 类型标识 59：C_DC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的双点命令……26
8.3 类型标识 60：C_RC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的调节步命令……27
8.3 类型标识 61：C_SE_TA_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值……28
8.4 类型标识 62：C_SE_TB_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，标度化值……29
8.6 类型标识 63：C_SE_TC_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，短浮点数……30
8.7 类型标识 64：C_BO_TA_1 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串……31
8.8 类型标识 107：C_TS_TA_1 带 CP56Time2a 时标的测试命令……32
9 互换性(互操作性)……32
9.1 系统和装置……33
9.2 网络配置……33
9.3 物理层……33
9.4 链路层……34
9.5 应用层……35
9.6 基本应用功能……41

图 1　一般体系结构(例子)……..3
图 2　所定义的远动配套标准 104 的所选择的标准版本……4
图 3　TCP/IP 协议程序组 RFC2200 选用的标准文件集……..4
图 4　远动配套标准定的应用服务数据单元……5
图 5　远动配套标准的应用规约控制信息(APCI)……5
图 6　信息传输格式类型(I 格式)的控制域……6
图 7　计数的监视功能类型(S 格式)的控制域……6
图 8　不计数的控制功能(U 格式)类型的控制域……...6
图 9　计数 I 格式应用规约数据单元的未受干扰的顺序过程……..7
图 10 以 S 格式确认计数 I 格式应用规约数据单元的未受干扰的顺过程……..7
图 11 计数 I 格式应用单元的受干扰的顺序过程……..8
图 12 未认可最后的 I 格式应用规约数据单元的情况下超时……..8
图 13 未受干扰的测试过程……9
图 14 无确认的测试过程……10
图 15 启动数据传输过程……11
图 16 仃止数据传输过程……11
图 17 TCP 连接建立和关闭……15
图 18 控制站初始化……16
图 19 被控站当地初始化……17
图 20 被控站远方初始化……18
图 21　ASDU：C_SC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的单点命令……25
图 22　ASDU：C_DC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的双点命令……26
图 23　ASDU：C_DC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的调节步命令……27
图 24　ASDU：C_SE_TA_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值……..28
图 25　ASDU：C_SE_TB_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值…….29
图 26　ASDU：C_SE_TC_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值…….30
图 27　ASDU：C_BO_TA_1 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串……..31
图 28　ASDU：C_SE_TB_1 带 CP56Time2a 时标的测试命令……32

表 1　在监视方向的过程信息……12
表 2　在控制方向的过程信息……13
表 3　在监视方向的系统命令……14
表 4　在控制方向的系统命令……14
表 5　在控制方向的参数命令……14
表 6　文件传输……14

中华人民共和国电力行业标准

远动设备及系统

第 5-104 部分　传输规约－采用标准的传输层文件集的 60870-5-101 的网络访问

TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS
PART 5-103:TRANSMISSION PROTOCAL－
Network access for IEC60870-5-101 using standard transport profiles

DL/T XXX－200X
idtIEC60870-5-104:2000
替代 DL/T XXX-19XX

序言

IEC60870-5-101 提供了在主站和远动子站之间发送基本远动报文的通信文件集，在主站和每个远动子站之间是采用固定连接的数据电路。

在某些应用中，可能需要将同样类型的应用报文通过包含一些可以进行存贮和转发报文并仅仅在远动站之间提供虚拟电路的中继站的数据网络。这种网络类型将使得报文延时，其延时在相当大的时间范围变化，和网络的通信负荷有关。

一般的讲，可变的报文延时时间意味着不可能采用在 IEC60870-5-101 中所定义的在主站和远动站之间的链路层。虽然在某些情况下可能将远动站之间用 IEC60870-5-101 标准的三层连接起来,以适应采用成组交换(PAD-Packet Assembler Disassembler)的类型站的数据网络为其提供平衡式通信。

在所有其他情况下这个配套标准不采用 IEC 60850-5-101 的链路功能，而通过一个合适的传输层文件集提供平衡的访问。

1　范围和目的

IEC60870 这个分册应用于以串行数据传输编码的对地理分布广的过程进行监视和控制的远动设备和系统。它定义了远动配套标准使得兼容远动设备之间实现互操作。所定义的远动配套标准利用了 IEC60870-5 标准的系列文件。标准的规范提出了将 IEC60870-5-101 和由 TCP/IP(传输控制协议/以太网协议-Transmi-ssion Control Protocol/internet Protocol)提供的传输功能结合在一块。在 TCP/IP 的内部可以使用不同的网络类型包括 X.25、FR(帧中继-Frame Relay)、ATM(Asynchronous Transfer Mode)和综合服务数据网络 ISDN-Integrated Service Data Network)。在其他的 IEC60870-5(例如：IEC 60870-5-102)的配套标准中所同样定义的应用服务数据单元也可以和 TCP/IP 结合使用，但是不在本标准中规定。

注-安全机能超出了本标准的范围。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

IEC 60870-5-3:1992, 远动设备及系统 第五部分 传输规约 第三篇 应用数据的一般结构

IEC 60870-5-4:1993, 远动设备及系统 第五部分 传输规约 第四篇 应用信息元素的定义和编码

IEC 60870-5-5:1995, 远动设备及系统 第五部分 传输规约 第五篇 基本应用功能

DL/T634:1997, 远动设备及系统 第五部分 传输规约 第 101 篇基本远动任务配套标准

DL/T :2000, 远动设备及系统 第五部分 传输规约 第 102 篇电力系统电能累计量传输规约配套标准

(IEC 60870-5-102:1996 Telecontrol equipment and system-part-5:Transmission ptocotols-Section 102:Companion standard for the transmission of integrated totals in electric power systems)

ITU-T Recommendation X.25:1996,Interface between Data Terminal Equipment(DTE) and Data Circuit-terminating Equipment(DCE) for terminal operating in packet mode and connected to public data networks by dedicated circuit

IEEE 820.3:1998, Infornation technology—Telcommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-specific requirements-Part 3:Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)access method and physical layer specificdations

RFC 894, Internet Protocol on Ethernet Networks

RFC 1661, Point-to-Point Protocol(PPP)

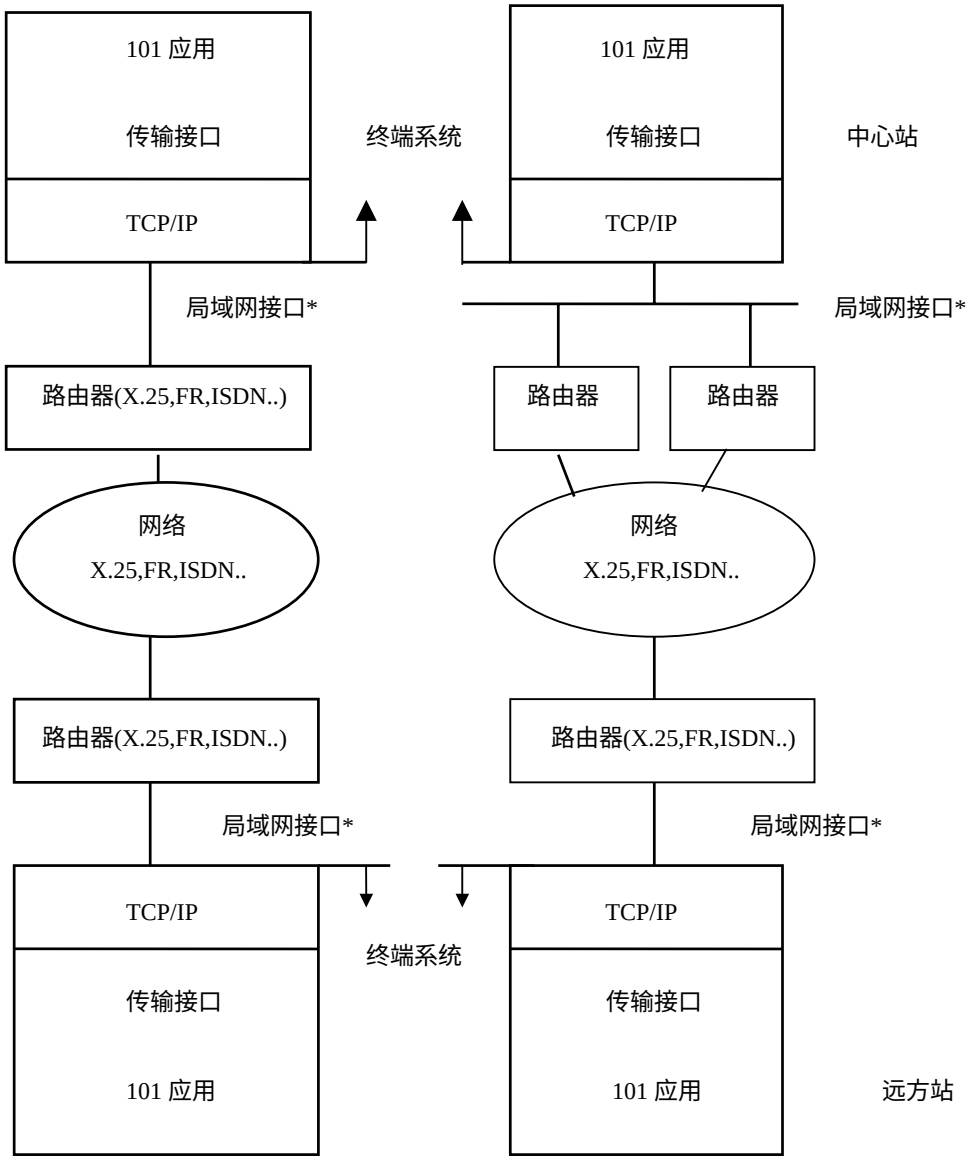
RFC 1662, PPP in HDLC Framing

RFC1700 Assigned Numbers,Request for Comments 1700(STD2)(October 1994)

RFC2200 Internet Official Protocol Standards,Request for Comments 2200(June 1997)

3 一般体系结构

这个文件定义了用于网络的开放 TCP/IP-接口,网络可以包括例如传输 IEC60870-5-101 的应用服务数据单元的远动设备的局域网。包含不同的广域网-类型(例如 X.25、FR(帧中继-Frame Relay)、和综合范围数据网络 ISDN-Integrated Service Data Network)等等)的路由器可能通过公共的 TCP/IP-局域网连接起来(见图 1)。图 1 显示在某些站具有冗余配置在另外一些站为非冗余系统。



*局域网接口可能是冗余的。

图 1 一般体系结构(例子)

动机：

使用单独的路由器有如下优点：

- 在终端系统中不需要网络-特定软件。
- 在终端系统中不需要路由功能。
- 在终端系统中不需要网络管理。
- 从远动专业制造厂获得的终端系统的手段。
- 在非-远动特定领域的制造厂获得单独的路由器手段，以适应不同的网络。
- 网络类型改变仅仅需要改变路由器类型.不会影响终端系统。

- 特别适合于和 IEC60870-5-101 一致的已有的终端系统的转换。
- 适合现在和将来的实现。

4 规约结构

图 2 显示终端系统的规约结构。

<table>
<tr><td colspan="2">IEC60870-5-5 和 IEC60870-5-101
应用功能的选集</td><td>初始化</td><td>用户进程</td></tr>
<tr><td colspan="3">从 IEC60870-5-101 的 IEC60870-5-104 中
应用服务数据单元的选集</td><td rowspan="2">应用层(第 7 层)</td></tr>
<tr><td colspan="3">应用规约控制信息(APCI)
User/TCP 接口(用户到 TCP 接口)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">TCP/IP 协议组 (RFC2200)的选集</td><td>传输层(第 4 层)</td></tr>
<tr><td>网络层(第 3 层)</td></tr>
<tr><td>链路层(第 2 层)</td></tr>
<tr><td>物理层(第 1 层)</td></tr>
<tr><td colspan="3">注-层 5 和 6 没有用</td><td></td></tr>
</table>

图 2　所定义的远动配套标准 104 的所选择的标准版本

图 3 所示用于本标准的 TCP/IP 协议组(RFC2200)的选集。在标准出版时 RFCS 是有效的，但是 RFCS 可能被等效的有关 RFCS 修改，有关 RFCS 在以太网地址 http://www.irtf.org 有效.

远动站终端系统或者 DTE(数据终端设备)可能采用以太网 802.3 栈去驱动一个独立的路由器如图 1 所示.如果不需要冗余配置. 和独立的路由器接口可以采用点对点的接口(例如 X.21)以代替局域网的接口. 这样当转换为终端系绕时保留了许多原来符合 IEC 60870-5-101 的硬件.

也允许选用 RFC2200 的其他兼容的选集.

<table>
<tr><td colspan="2">RFC 793 (传输控制协议)</td><td>传输层（第 4 层）</td></tr>
<tr><td colspan="2">RFC 791(网际协议)</td><td>网络层(第 3 层)</td></tr>
<tr><td>RF1661(PPP)</td><td rowspan="2">RFC 894(在以太网上
IP 数据报的传输)</td><td rowspan="2">链路层(第 2 层)</td></tr>
<tr><td>RFC 1662(PPP 在 HDLC-链路层)</td></tr>
<tr><td>X.21</td><td>IEEE 802.3</td><td>物理层(第 1 层)</td></tr>
</table>

串行线路　　以太网

图 3　TCP/IP 协议程序组 RFC2200 选用的标准文件集

5 应用规约控制信息(APCI)的定义

传输接口(用户对 TCP 接口)是面向数据量的接口，它并不定义 IEC60870-5-101 的应用服务数据单元的任何启动或者停止。为了检出应用服务数据单元的启动和结束，定义了启动字符、应用服务数据单元的长度规范、以及应用规约控制信息的控制域(见图 4)。可传输一个完整的应用规约数据单元或者为了控制的目的仅仅传输应用规约控制信息域(见图 5)。

注：在上面的缩写是采用 IEC60870-5-3 的第 5 节。

APCI　　应用规约控制信息

ASDU　　应用服务数据单元

APDU　　应用规约控制单元

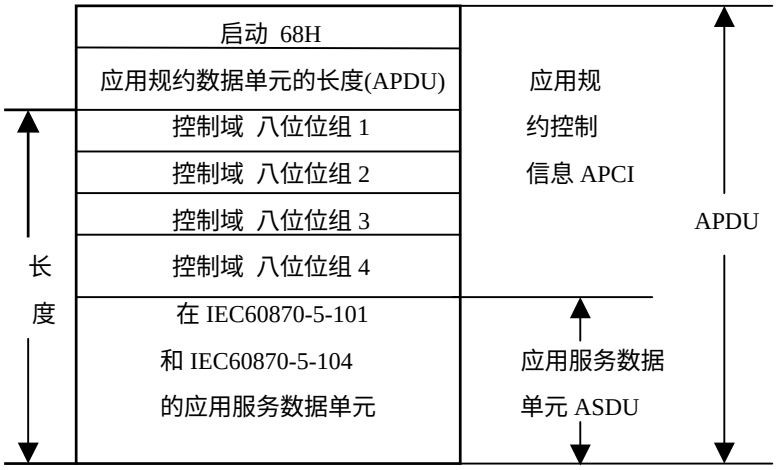


图 4　远动配套标准定的应用服务数据单元

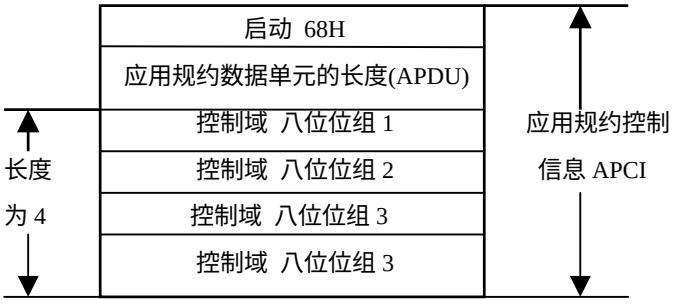


图 5　远动配套标准的应用规约控制信息(APCI)

启动字符 68H 定义了数琚流内的起始点.

应用规约数据单元的长度定义了应用规约数据单元主体的长度，它由应用规约控制信息的四个控制域八位位组和应用服务数据单元所组成. 第一个被计数的八位位组为控制域的第一个八位位组. 最后一个被计数的八位位组为应用服务数据单元的最后一个八位位组.应用服务数据单元的最大帧长为 249,而控制域的长度是 4 个八位位组,应用规约数据单元的最大长度为 253 ($APDU_{MAX}$=255 减掉启动和长度八位位组)。

控制域定义抗报文丢失和重复传送的控制信息、报文传输的启动和仃止、传输连接的监视。控制域的计数器机构是按照 X.25 建议的 2.3.2.2.1 至 2.3.2.2.5 节。

图 6、7 和 8 为控制域的定义。

控制域的这些类型被用于完成计数的信息传输的 (I 格式)、计数的监视功能(S 格式)和不计数的控制功能(U 格式)。

控制域的第一个八位位组的第 1 位比特=0 定义了 I 格式。I 格式应用规约数据单元常常包含应用服务数据单元。I 格式的控制信息如图 6 所示。

比特	8	7	6	5	4	3	2	1	
	发送序号 N(S)						LSB	0	八位位组 1
	MSB	发送序号 N(S)							八位位组 2
	接收序号 N(R)						LSB	0	八位位组 3
	MSB	接收序号 N(R)							八位位组 4

图 6 信息传输格式类型(I 格式)的控制域

控制域的第一个八位位组的第 1 位比特=1，第 2 位比特=0 定义了 S 格式。S 格式应用规约数据单元由应用规约控制信息所组成。S 格式的控制信息如图 7 所示。

比特	8	7	6	5	4	3	2	1	
	0						0	1	八位位组 1
	0								八位位组 2
	接收序号 N(R)						LSB	0	八位位组 3
	MSB	接收序号 N(R)							八位位组 4

图 7 计数的监视功能类型(S 格式)的控制域

控制域的第一个八位位组的第 1 位比特=1，第 2 位比特=1 定义了 U 格式。U 格式应用规约数据单元仅由应用规约控制信息所组成。U 格式的控制信息如图 8 所示。在同一时刻仅 TESTFR,STOPDT ,STARTDT 功能之一被激活。

比特	8	7	6	5	4	3	2	1	
	TESTFR		STOPDT		STARTDT		1	1	八位位组 1
	CON	ACT	CON	ACT	CON	ACT			
	0								八位位组 2
	0							0	八位位组 3
	0								八位位组 4

图 8 不计数的控制功能(U 格式)类型的控制域

5.1 抗报文丢失和重复传送的保护

和 ITU-T X.25 中定义的方法一样采用了发送序号 N(S) 接收序号 N(R)。作了某些简化，序号的附加定义见图 9 至图 12。

对于每个方向和每个应用规约数据单元，两个序号均按顺序加 1。发送站将发送序号(N(S))加 1，接收站将接收序号(N(R))加 1。接收站确认每一个应用规约数据单元或者应用规约数据单元的序号，哪个应用规约数据单元可靠接收，就返回这个被正确接收顺序号。发送站在缓冲区内保存所发送的应用规约数据单元或者这些应用规约数据单元，直到它收到和它自已的发送序号一样的接收序号，这些接收序号

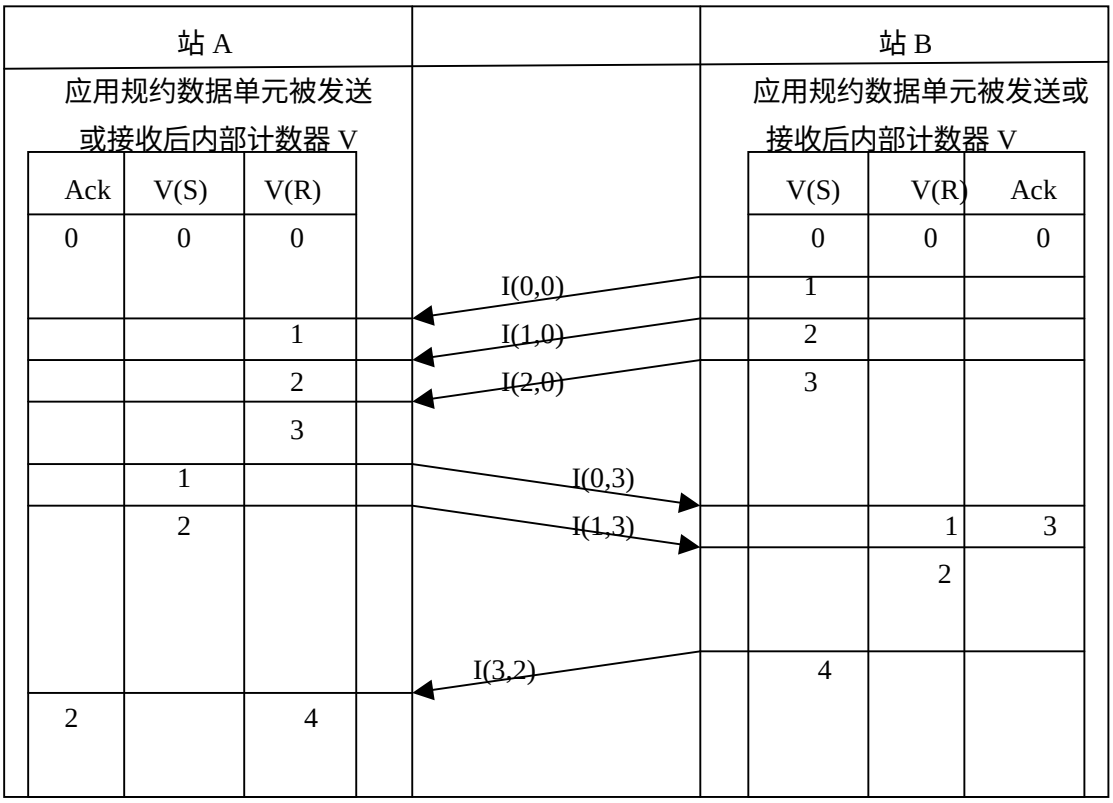


图 9 计数 I 格式应用规约数据单元的未受干扰的顺序过程

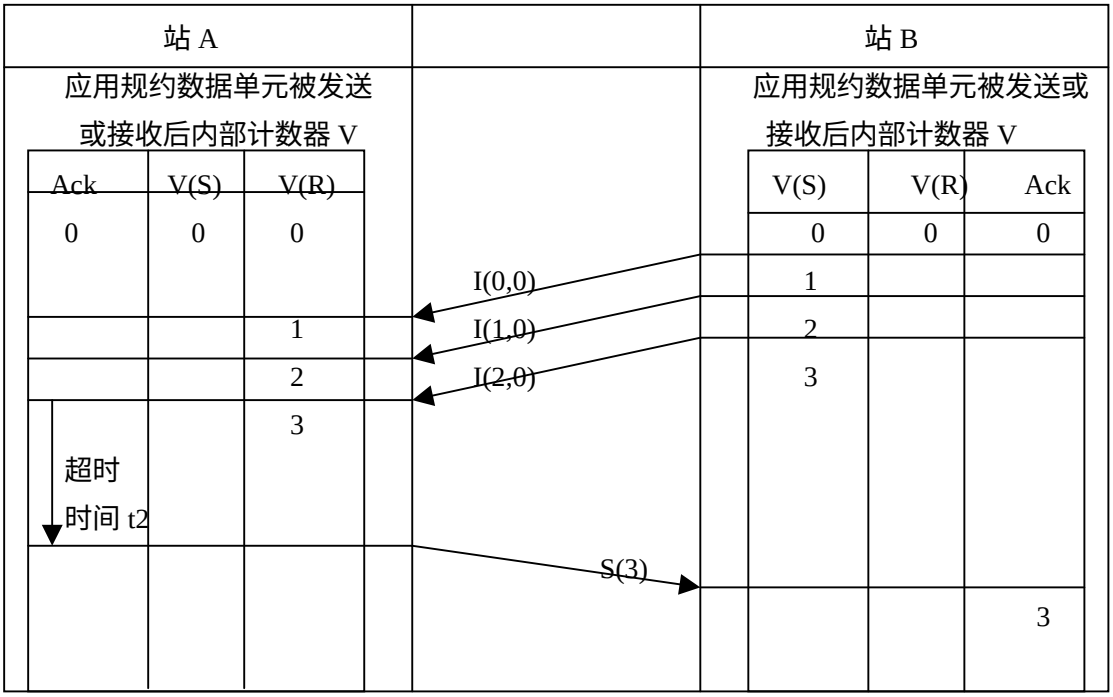


图 10 以 S 格式确认计数 I 格式应用规约数据单元的未受干扰的顺过程

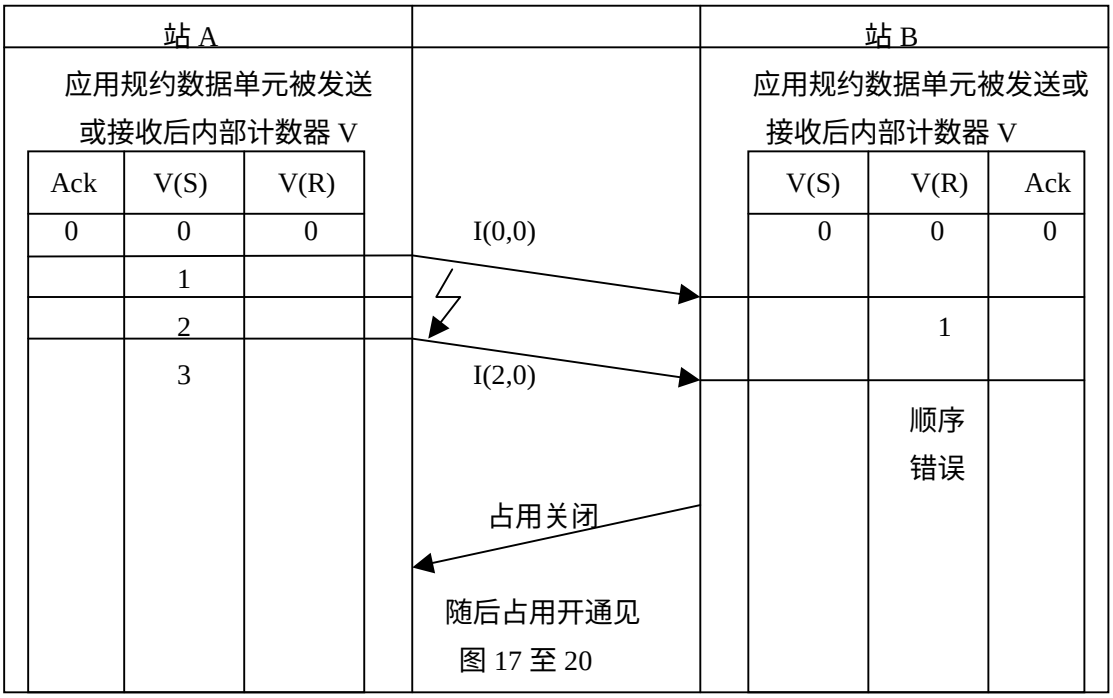


图 11 计数 I 格式应用单元的受干扰的顺序过程

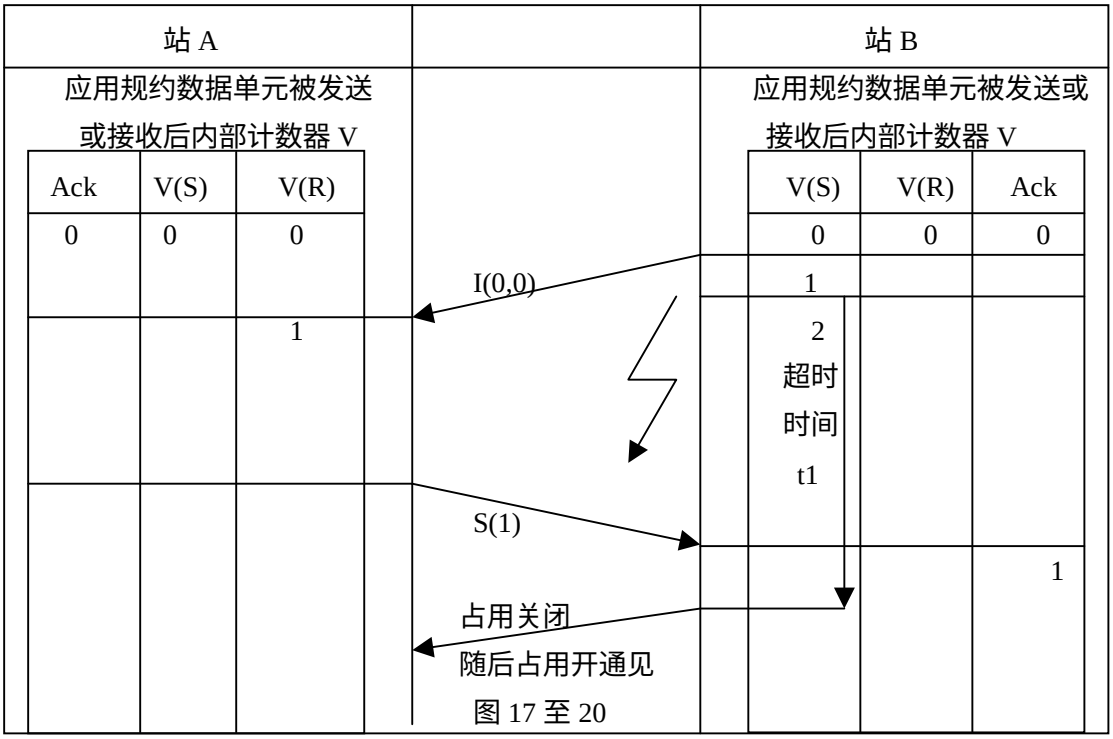


图 12 未认可最后的 I 格式应用规约数据单元的情况下超时

序号是对<=被接收号的全部序号的有效确认。这样就从发送缓冲区中清除这些被正确传送的应用规约数据单元。仅在一个方向上较长数据传输，在缓冲区溢出或者超时之前在另一个方向发送 S 帧对应用规约数据单元进行确认。这个方法在两个方向上都将被采用。在建立连接以后发送序号和接收序号都清零。

下述定义对图 9 至图 16 都是有效的：

V(S)= 发送状态变量(见 ITU-T X.25)

V(R)= 接收状态变量(见 ITUT X.25)

Ack = DTE 已经正确地接收了直到而且包括这个序号在内的全部 I 格式的应用规约数据单元。

I(a,b)= 信息格式应用规约数据单元具有 a=发送序号,b=接收序号.

S(b) = 监视格式应用规约数据单元具有 b=接收序号.

U = 不计数的控制功能应用规约数据单元

5.2 测试过程

在两个方向上发送测试应用规约数据单元(APDUs TESTFR=act)来定期地测试开通连接，它由接收站发送 (APDUs TESTFR=con 进行确认。在一个给定的没有传输数据的时段(超时)以后,两个站可以启

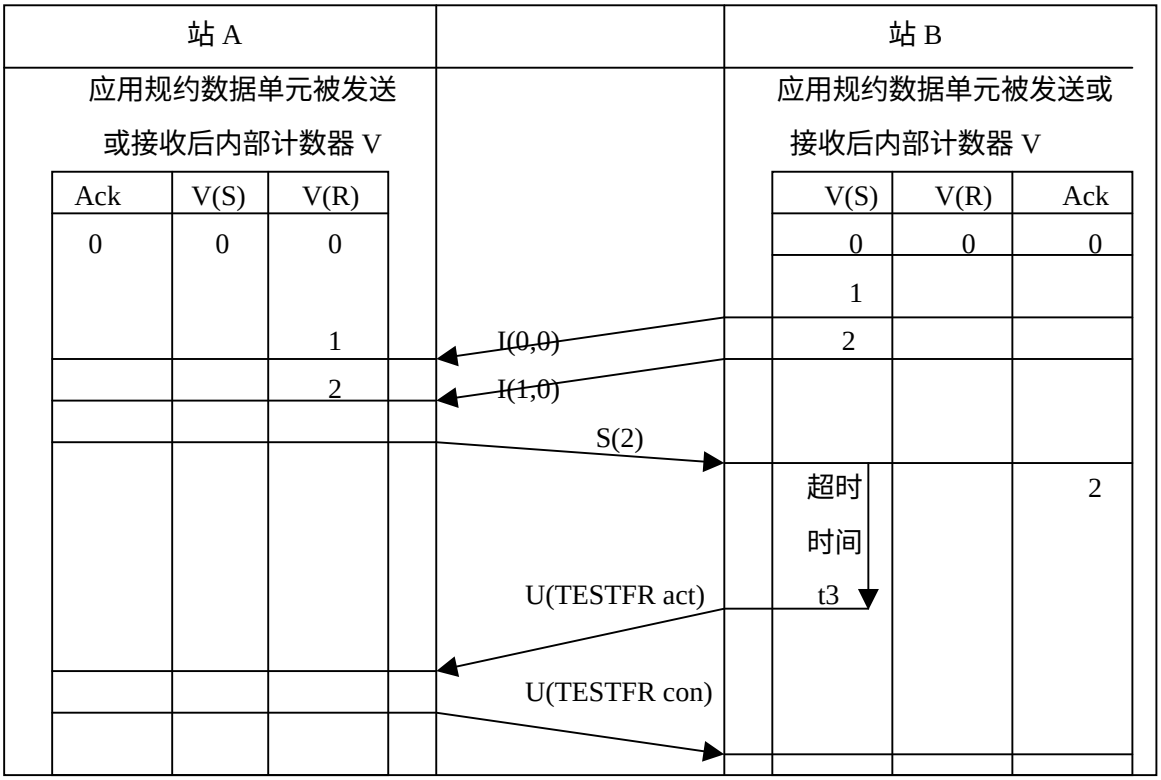


图 13 未受干扰的测试过程

动测试过程。接收每一帧-I 帧、S 帧或者 U 帧-重新触发计时器 t3。站 B 独立地监视连接。一旦它从站 A 接收了测试帧，它就不发送测试帧。

测试过程也可以在“ 占用 ”连接时启动。在相当一段(扩展)时间没有占用是可能的，需要保证进行连接。

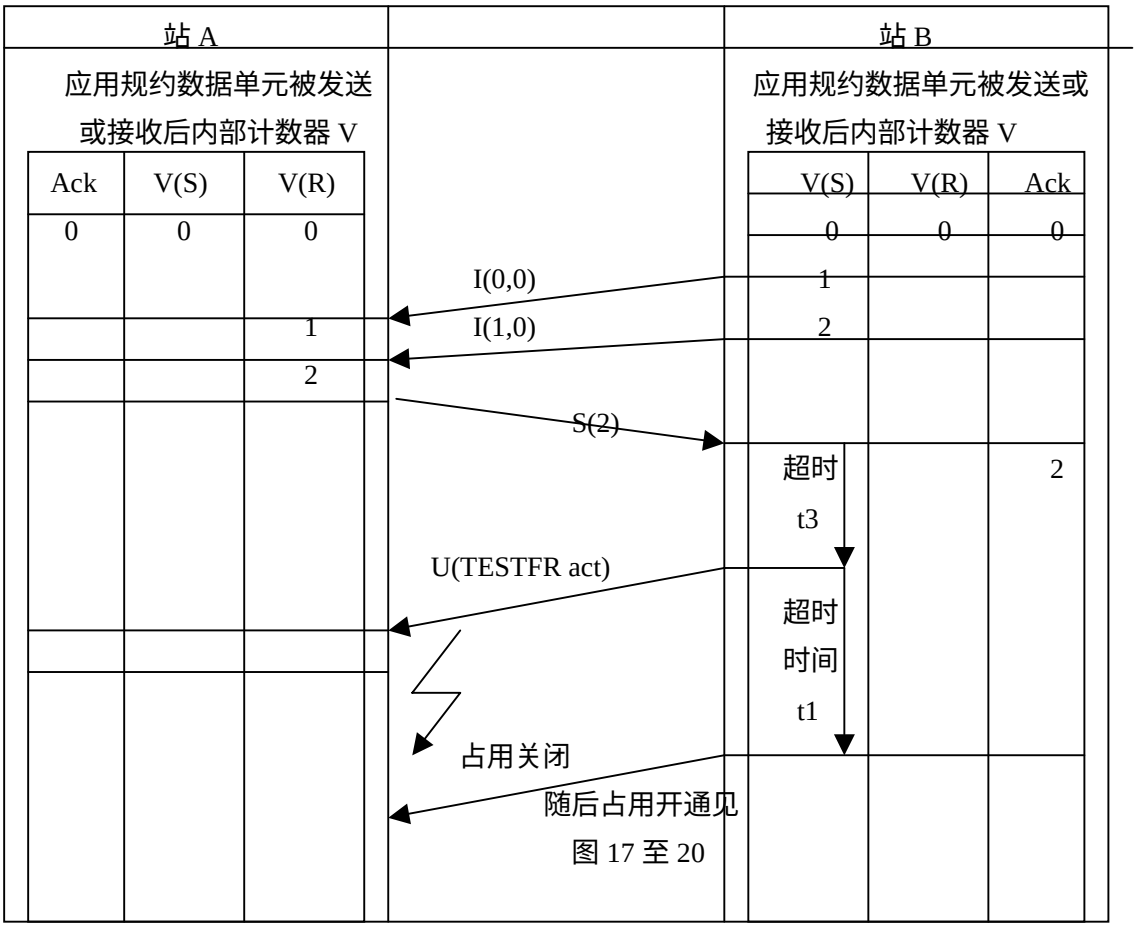


图 14 无确认的测试过程

5.3 采用启动/仃止的传输控制

控制站(站 A)采用 STARTDT(启动数据传输)和 STOPDT(仃止数据传输)控制从被控站(站 B)的数据传输。这是非常有用的，例如，当在站之间的多次连接断开，仅只有一次连接用于数据传输，所定义的连接功能 STARTDT，STOPDT 可避免在从一次连接切换到另一次连接时丢失数据。STARTDT，STOPDT 也可用于在站之间的单个的连接控制连接中的通信量。

当建立连接时，在这次连接中，被控站并不自动使能传输用户数据，即在连接建立时，STOPDT 处于缺省状态，在此时，被控站通过这次连接除了不计数的控制功能和对这些功能的确认，并不传输任何数据。控制站必需通过连接发送 STARTDTact 激活在连接上传输用户数据。被控站用 STARTDTcon 响应这个命令。如果 STARTDT 没有被确认，由控制站关闭连接，这隐含着初始化以后(见 7.1)，任何用户数据从被控站传输前，首先发送 STARTDT(例如总召唤命令) ，在被控站暂挂用户数据仅在发送 STARTDTcon 之后才能发送。

控制站用 STARTDT，STOPDT 机能去激活/仃止激活监视方向。即使没有收到激活确认，控制站可以发送命令或设点。发送和接收计数器继续发挥它的功能和 STARTDT，STOPDT 使用无关。

从一次占用连接切换到另一次连接(例如由操作员) ，控制站首先在占用连接上发送 STOPDTact。被控站仃止通过这次连接用户数据的传输。并返送 STOPDTcon。被控站从接收 STOPDTact 到它返送

STOPDTcon 发送对用户数据的挂起认可(ACK) 。接收了 STOPDTact，控制站关闭连接。在另一次建立的连接上，需要 STARTDTact 去启动被控站在另一次连接上传输数据。

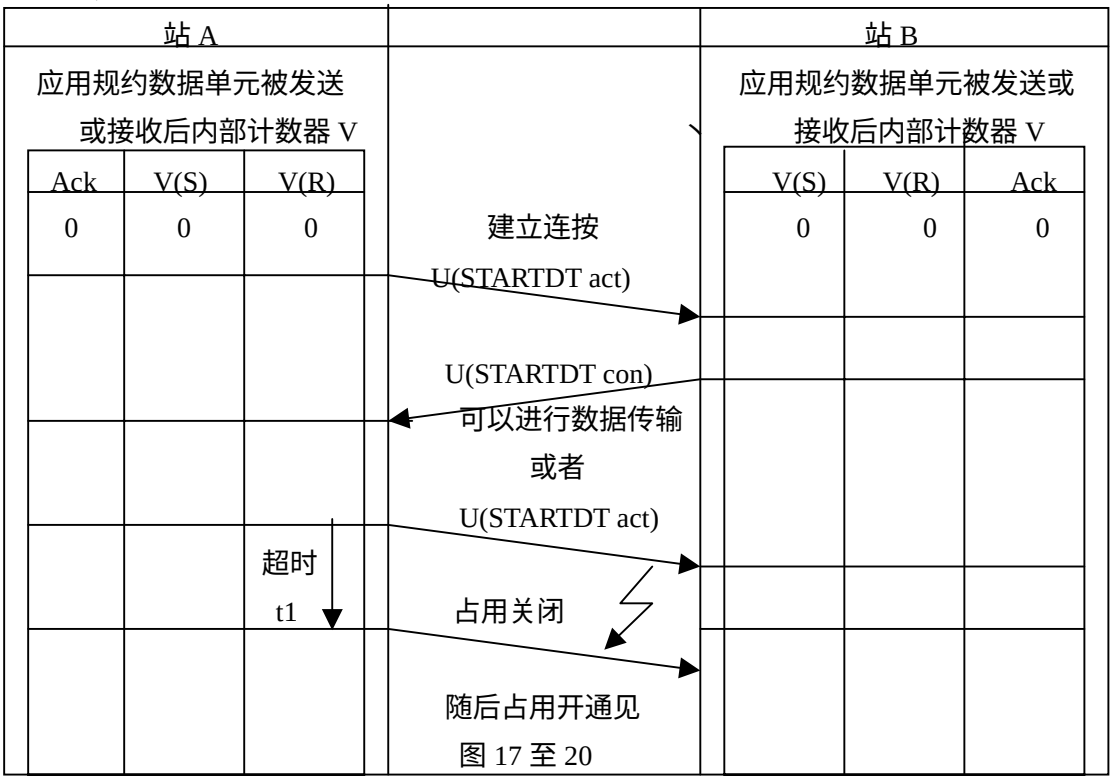


图 15 启动数据传输过程

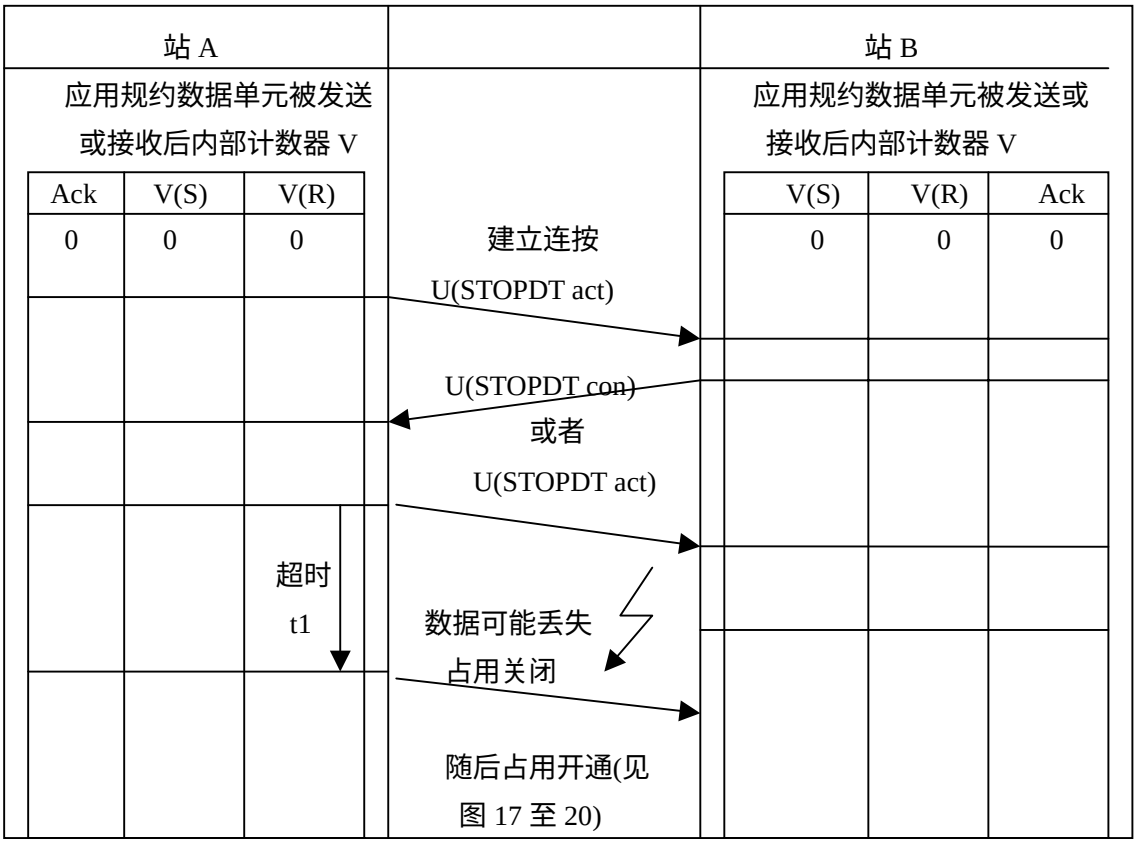


图 16 仃止数据传输过程

5.4 端口号

每一个 TCP 地址由 IP 地址和端口号组成，当为整个系统定义同一个端口号(见 RFC1700)，每一个连接到 TCP-LAN 的设备有它特定的 IP 地址。用于本标准的端号口为

2404

已被 IANA 确认。

5.5 未完成的 I 格式应用规约数据单元的最大数目 k

k 值表示 DTE 在给定时间还没有完成(即未认可)的 I 格式应用规约数据单元顺序计数的最大数目。每一个 I 帧顺序计数，可具有值 0 到模 n 减 1，这里“ 模 ” 为顺序号的模，由参数 n 定义，对于模 n 值 k 不得超过 n-1(见 X.25 建议的 2.3.2.2.1 和 2.4.8.6 节)。

-发送端在 k 次未认可的 I 格式应用规约数据单元时仃止发送。

-接收端最迟在接收了 w 次 I 格式应用规约数据单元以后发出认可*）。

*）在达到 k 值前发出认可，以避免一次传送仃止。

-对于模数 n 操作,值 k 为 n-1。

值 k 的最大量程：1 到 32767(2^{15}-1)APDUs，准确度 1APDU。

值 w 的最大量程：1 到 32767(2^{15}-1)APDUs，准确度 1APDU(建议：w 不超过 2/3 k) 。

6 在 IEC60870-5-101 中所定义的应用服务数据单元的选集和附加的应用服务数据单元

在 IEC60870-5-101 中所定义的下述应用服务数据单元和本标准的节 8 是有效的：

表 1 在监视方向的过程信息

TYPE IDENTIFICATION=类型标识：=UI8[1..8]<0..44>

<0>	：= 未定义	
<1>	：= 单点信息	M_SP_NA_1
<2>	：= 双点信息	M_DP_NA_1
<5>	：= 步位置信息	M_ST_NA_1
<7>	：= 32 比特串	M_BO_NA_1
<9>	：= 测量值，规一化值	M_ME_NA_1
<11>	：= 测量值，标度化值	M_ME_NB_1
<13>	：= 测量值，短浮点数	M_ME_NC_1
<15>	：= 累积量	M_IT_NA_1
<20>	：= 带变位检出的成组单点信息	M_PS_NA_1
<21>	：= 测量值，不带品质描述词的规一化值	M_ME_ND_1
<22..29>	：= 为将来兼容定义保留	
*)<30>	：= 带 CP56Time2a 时标的单点信息	M_SP_TB_1
*)<31>	：= 带 CP56Time2a 时标的双点信息	M_DP_TB_1

*)<32> ：= 带 CP56Time2a 时标的步位置信息 M_ST_TB_1
*)<33> ：= 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串 M_BO_TB_1
*)<34> ：= 带 CP56Time2a 时标的测量值，规一化值 M_ME_TD_1
*)<35> ：= 带 CP56Time2a 时标的测量值，标度化值 M_ME_TE_1
*)<36> ：= 带 CP56Time2a 时标的测量值，短浮点数 M_ME_TF_1
*)<37> ：= 带 CP56Time2a 时标的累积量 M_IT_TB_1
*)<38> ：= 带 CP56Time2a 时标的继电保拌装置事件 M_EP_TD_1
*)<39> ：= 带 CP56Time2a 时标的继电保拌装置成组启动事件 M_EP_TE_1
*)<40> ：= 带 CP56Time2a 时标的继电保拌装置成组输出电路信息 M_EP_TF_1
<41..44> ：= 为将来兼容定义保留

*) 这些类型在 IEC 60870-5-101 的补充件 A1 中定义

表 2 在控制方向的过程信息

TYPE IDENTIFICATION=类型标识：=UI8[1..8]<45..69>

CON<45>：= 单点命令 C_SC_NA_1
CON<46>：= 双点命令 C_DC_NA_1
CON<47>：= 调节步命令 C_RC_NA_1
CON<48>：= 设定值命令，规一化值 C_SE_NA_1
CON<49>：= 设定值命令，标度化值 C_SE_NB_1
CON<50>：= 设定值命令，短浮点数 C_SE_NC_1
CON<51>：= 32 比特串 C_BO_NA_1
<52..57> ：= 为将来兼容定义保留

在控制方向的过程信息的应用服务数据单元

CON<58>：= 带 CP56Time2a 时标的单点命令 C_SC_TA_1
CON<59>：= 带 CP56Time2a 时标的双点命令 C_DC_TA_1
CON<60>：= 带 CP56Time2a 时标的调节步命令 C_RC_TA_1
CON<61>：= 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值 C_SE_TA_1
CON<62>：= 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，标度化值 C_SE_TB_1
CON<63>：= 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，短浮点数 C_SE_TC_1
CON<64>：= 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串 C_BO_TA_1
<65..69> ：= 为将来兼容定义保留

在控制方向的过程信息可以带时标也可以不带时标，但是送往某一个站的过程信息只能采用一种，不得混起来用。

注：标上(CON) 的应用服务数据单元是被确认的应用服务,在监视方向形成镜像,但传送原因不同. 这些镜像的应用服务数据单元用来作为肯定/否定认可(验证).

表 3　在监视方向的系统命令

TYPE IDENTIFICATION=类型标识：=UI8[1..8]<70..99>

<70>	：=初始化结束	M_EI_NA_1
<71..99>	：=为将来兼容定义保留	

表 4　在控制方向的系统命令

TYPE IDENTIFICATION=类型标识：=UI8[1..8]<100..109>

CON<100>	：= 总召唤命令	C_IC_NA_1
CON<101>	：= 计数量召唤命令	C_CI_NA_1
CON<102>	：= 读命令	C_RD_NA_1
CON<103>	：= 时钟同步命令(任选，见 7.6)	C_CS_NA_1
CON<105>	：= 复位进程命令	C_RP_NA_1
CON<107>	：= 带 CP56Time2a 时标的测试命令	C_TS_TA_1
<108..109>	：=为将来兼容定义保留	

表 5　在控制方向的参数命令

TYPE IDENTIFICATION=类型标识：=UI8[1..8]<110..119>

CON<110>	：= 测量值参数，规一化值	P_ME_NA_1
CON<111>	：= 测量值参数，标度化值	P_ME_NB_1
CON<112>	：= 测量值参数，短浮点数	P_ME_NC_1
CON<113>	：= 参数激活	P_AC_NA_1
<114..119>	：=为将来兼容定义保留	

表 6 文件传输

TYPE IDENTIFICATION=类型标识：=UI8[1..8]<120..127>

CON<120>	：= 文件准备就绪	F_FR_NA_1
CON<121>	：= 节准备就绪	F_SR_NA_1
CON<122>	：= 召唤目录，选择文件，召唤文件召唤节	F_SC_NA_1
CON<123>	：= 最后的节,最后的段	F_LS_NA_1
CON<124>	：= 认可文件,认可节	F_AF_NA_1
CON<125>	：= 段	F_SG_NA_1
CON<126>	：= 目录	F_DR_NA_1
CON<127>	：=为将来兼容定义保留	

注：在控制方向标上(CON) 的应用服务数据单元是被确认的应用服务,在监视方向形成镜像,但传送原因不同. 这些镜像的应用服务数据单元用来作为肯定/否定认可(验证).

7 所选择的应用服务数据单元和功能对 TCP 服务的映射

在下面规定了从 IEC 60870-5-5 所选用的用于本标准的功能。在此标准中所定义的应用服务被赋予在 RFC793 中定义的适当的传输服务。规定的应用服数据单元标号和 IEC60870-5-5 中所定义的一样。

控制站等效于客户(连接器)，被控站为主机(收听者).

7.1 站初始化(IEC60870-5-5 6.1.5 至 6.1.7)

控制站和被控站均可完成连接的释放，控制站和被控站建立连接是由

-在被控站为伙伴(对方站)的情况下，由控制站完成

-在两个对等的控制站或者伙伴的情况下，由固定的选择（参数）完成见图 1。

图 17 所示为被建立的连接可能由控制站向 TCP/IP 给出一个主动关闭请求而被关闭，随后由彼控站向 TCP/IP 给出一个被动关闭。图 17 示在被控站先前向 TCP/IP 给出被动开通之后，由控制站向 TCP/IP 给出主动开通请求建立一次新的连接。图 17 示最后由被控站选择主动关闭连接。

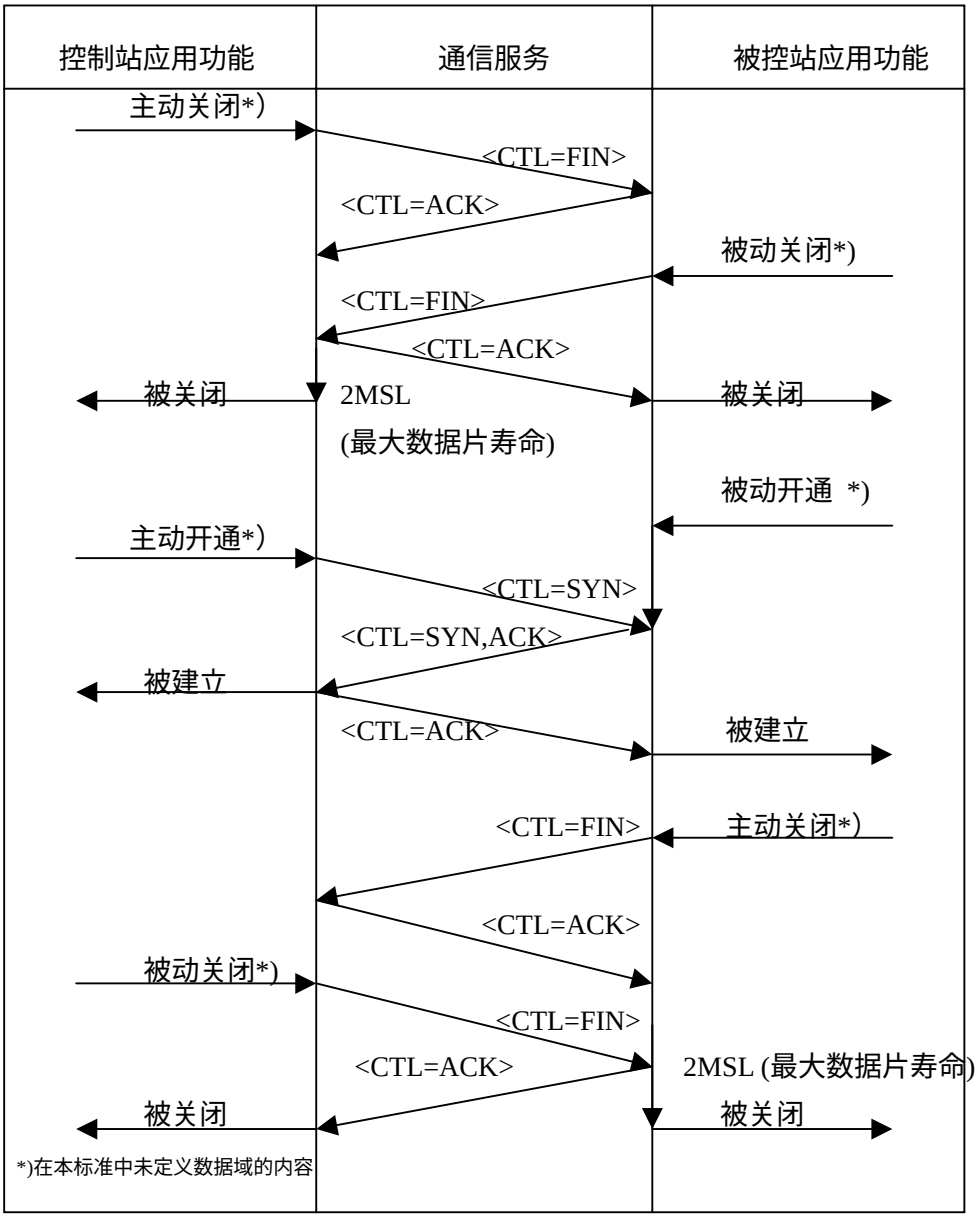


图 17　TCP 连接建立和关闭

图 18 示当控制站初始化时和每个被控站依次建立连接的过程，从站 1 建立连接，控制站向 TCP/IP 给出主动开通请求，如果站 1 的 TCP 有收听状态(状态未在图中表示),连接就被建立，然后和其它站建立连接。

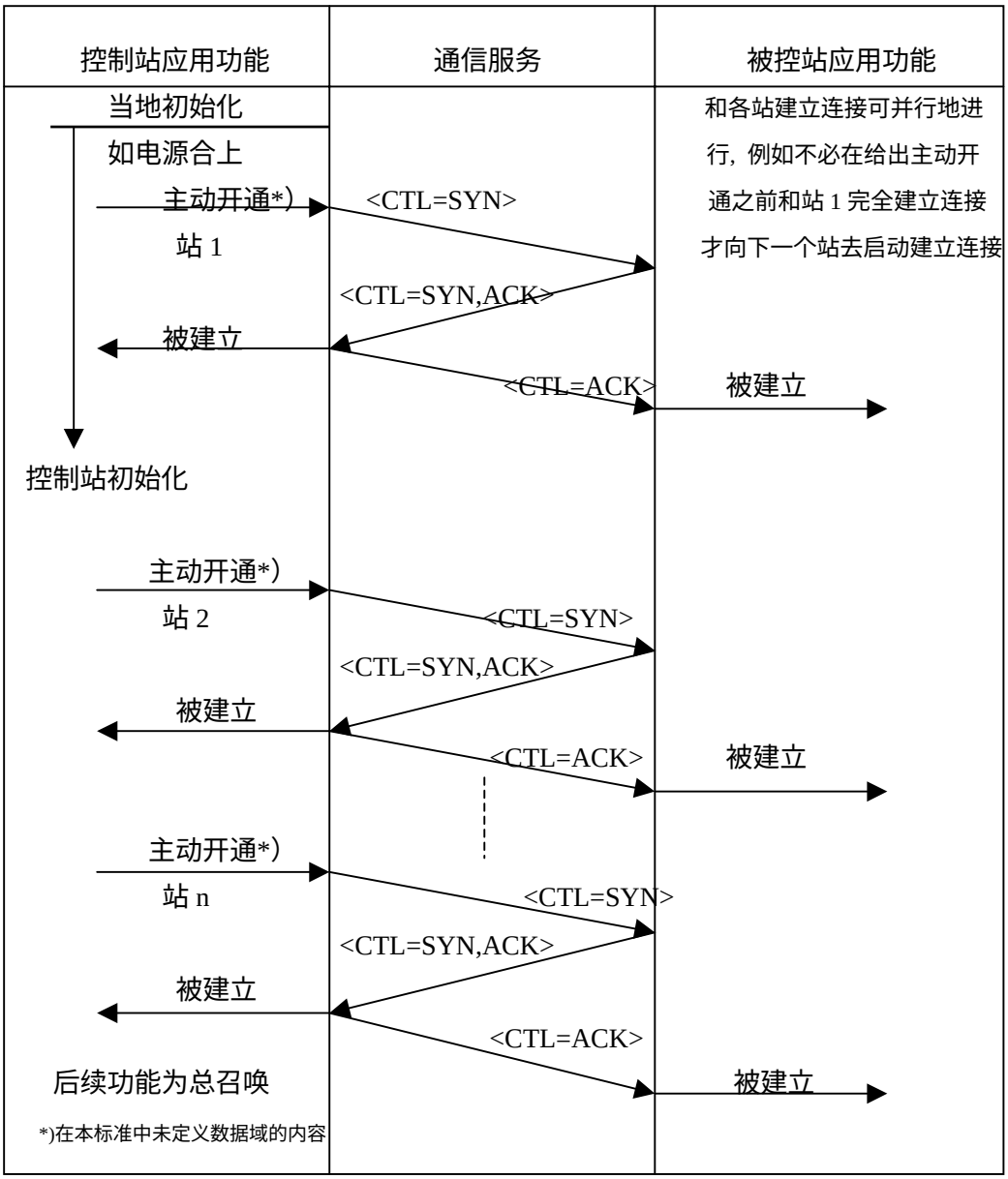


图 18　控制站初始化

图 19 示控制站重复地试图和某一个被控站建立连接，这些企图均告失败直到被控站完成了当地初始化并将被动开通请求给它的 TCP，TCP 已收集了收听状态（状态未在图中表示）

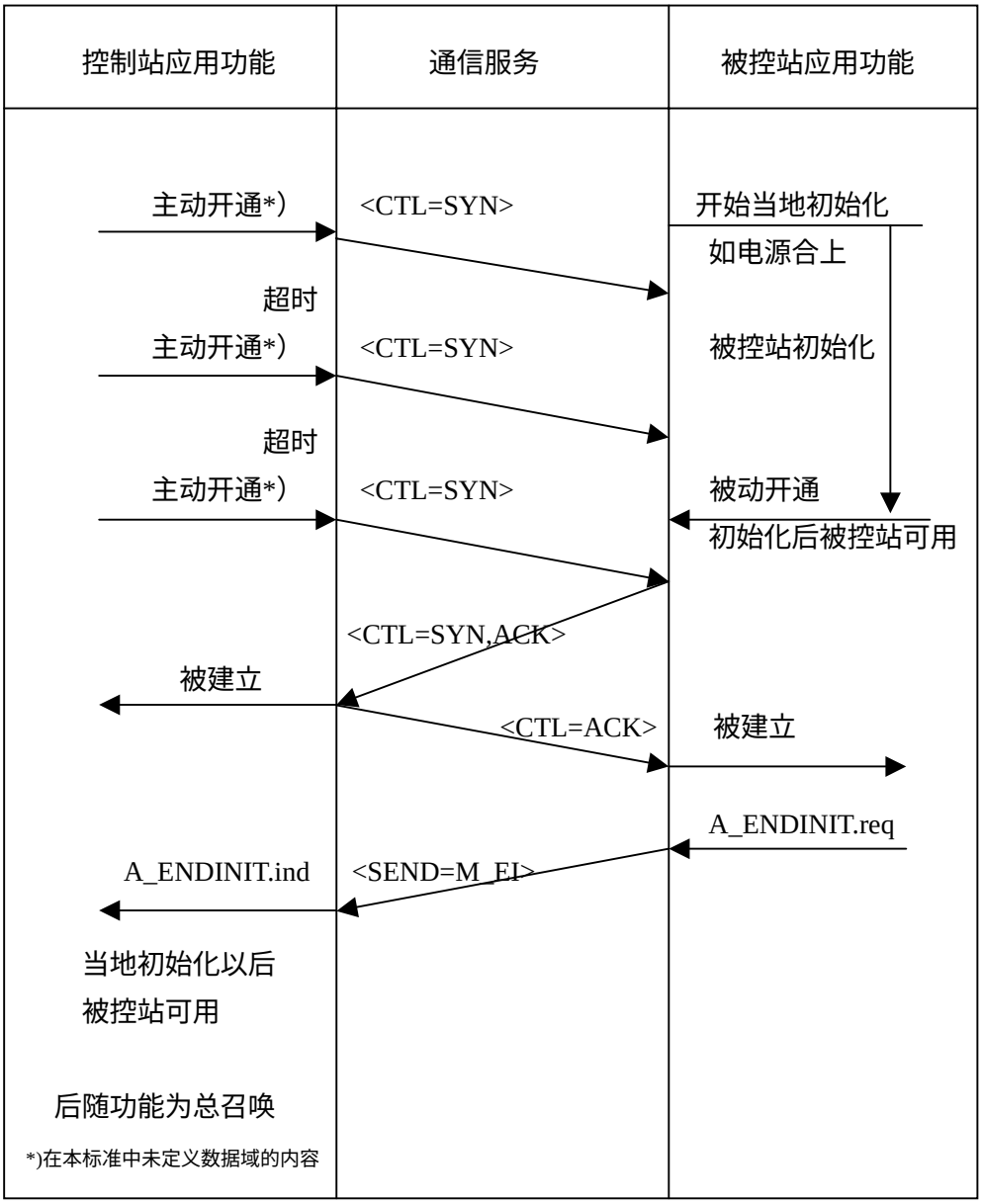
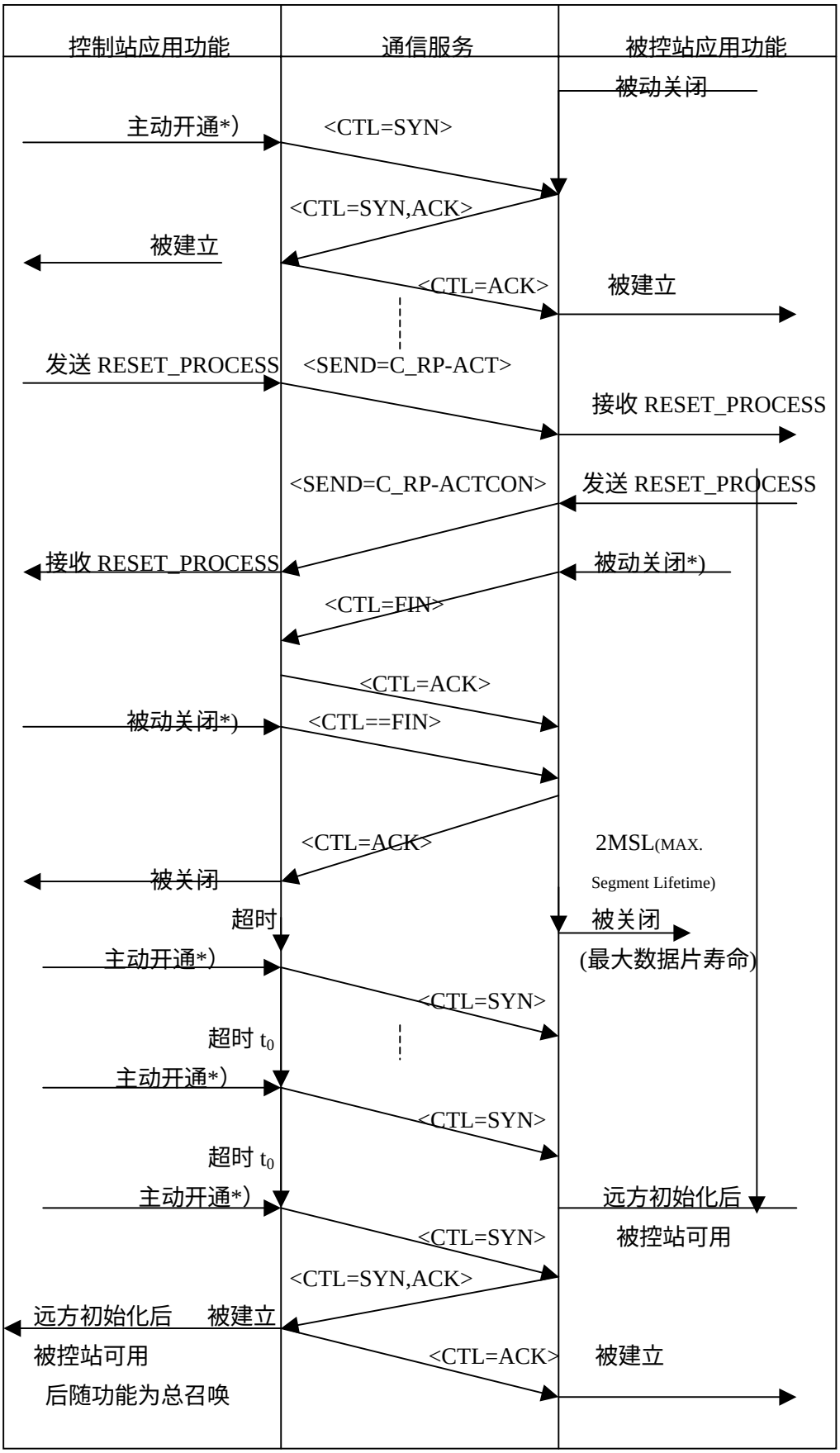


图 19 被控站当地初始化

图 20 示控制站将主动开通请求给其 TCP. 控制站发送 Reset_Process 到连接的被控站，被控站确认 Reset_Process 并将主动关闭请求给其 TCP. 控制站将被动关闭请求给其 TCP 以后连接关闭. 控制站将循环的主动开通请求给其 TCP 试图和被控站建立连接. 当被控站在其远方初始化之后再次可用时，它返送 CTL=SYN,ACK，如果控制站认可 CTL=SYN,ACK 就建立一次新的连接.


控制站应用功能
通信服务
被控站应用功能
被动关闭
主动开通*）
<CTL=SYN>
<CTL=SYN,ACK>
被建立
<CTL=ACK>
被建立
发送 RESET_PROCESS
<SEND=C_RP-ACT>
接收 RESET_PROCESS
<SEND=C_RP-ACTCON>
发送 RESET_PROCESS
接收 RESET_PROCESS
被动关闭*)
<CTL=FIN>
<CTL=ACK>
被动关闭*)
<CTL==FIN>
<CTL=ACK>
2MSL(MAX.
Segment Lifetime)
被关闭
超时
被关闭
(最大数据片寿命)
主动开通*）
<CTL=SYN>
超时 t0
主动开通*）
<CTL=SYN>
超时 t0
主动开通*）
远方初始化后
被控站可用
<CTL=SYN>
<CTL=SYN,ACK>
远方初始化后
被建立
被控站可用
后随功能为总召唤
<CTL=ACK>
被建立

*)在本标准中未定义数据域的内容

图 20　被控站远方初始化

7.2 用查询(问答)方式收集数据(IEC 60870-5-5,6.2)

请求 1 级和 2 级用户数据是 IEC60870-5-2 的链路功能，因此在本标准不适用。数据可以按照 IEC 60870-5-5 的图 10 的底部所示的过程读数据。

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_RD_DATA.req	send	C_RD
A_RD_DATA.ind	receive	C_RD
A_M_DATA.req	send	M
A_M_DATA.ind	receive	M

7.3 循环数据传输(IEC 60870-5-5,6.3)

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_CYCLIC_DATA.req	send	M CYCLIC
A_CYCLIC_DATA.ind	receive	M CYCLIC

7.4 事件收集(IEC 60870-5-5,6.4)

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_EVENT.req	send	M SPONT
A_EVENT.ind	receive	M SPONT

7.5 总召唤(IEC 60870-5-5.6.6)

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_GENINCOM.req	send	C_IC ACT
A_GENINCOM.ind	receive	C_IC ACT
A_GENINACK.req	send	C_IC ACTCON
A_GENINACK.ind	receive	C_IC ACTCON
A_INTINF.req	send	M
A_INTINF.ind	receive	M
A_ENDINT.req	send	C_IC ACTTERM

A_ENDINT.ind	receive	C_IC ACTTERM

7.6 时钟同步(IEC 60870-5-5,6.7)

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_CLOCKSYN.req	send	C_CS ACT
A_CLOCKSYN.ind	receive	C_CS ACT
A_TIMEMESS.req	send	C_CS ACTCON
A_TIMEMESS.ind	receive	C_CS ACTCON

在 IEC60870-5-5 中定义的时钟同步过程不能用于此标准，因为不再有按照 IEC60870-5-2 的链路层能提供发送时钟命令的准确的时向。

然而，时钟同步可被用于这种配置中，在这里最大的网络延时小于接收站时钟所要求的准确度，即如果网络提供者保证在网络中的延时不会超过 400ms(典型 X.25 WAN 值)，在被控站的所要求的准确度头为 1S，时钟同步过程才有用。使用这个过程避免了成百上千地在被控站安装时钟同步接收器或者类似的设备的必要性。

这个过程是 IEC60870-5-5,6.7 的复制，删除”第一比特” 和” 时间校正” 要求和链路层任选项(发送/无回答或者发送/确认)

在被控站的时钟必须和控制站的时钟同步以提供时标事件或者信息体的正确的日历，时标事件或者信息体被传送到控制站或者当地记录。时钟在系统初始化以后由控制站进行初始化同步，然后以发送 C_CS ACT 规约数据单元定期地再同步。

由应用层产生报文传送 C_CS ACT 规约数据单元包含整个现行时钟时间(日期和时间)，具有所要求的时间分辨率，在执行了时钟同步以后，被控站传送 C_CS ACTCON 规约数据单元，它包含被同步以前的当地时间。在已被存储并等待传输的时标规约数据单元被传输以后，传输这个报文。在传送了 C_CS ACTCON 规约数据单元之后，才传输在内部时钟同步之后发生的时标事件。

被控站期待在协商确定的时间间隔内接收时钟同步报文。当同步命令在规定的时间间隔内没有到达，被控站将全部时标信息体标上表示时标可能不准确(无效)的标记。在被控站的站初始化(热或者冷引导)以后，接受有效的 C_CS ACTCON 规约数据单元之前发生的时标事件都标上无效标记，接受有效的 C_CS ACTCON 规约数据单元之后发生的时标事件，在传送时都不标上无效标记。

7.6.1 顺序过程的描述

（见 IEC 60870-5-5 图 15）

在控制站的应用过程发送时钟同步命令给通信服务，CLOCKSYN.req 原语带有应用过程的时间和所要求的分辨率。通信服务传送这个请求 C_CS ACT 规约数据单元并传送 A_CLOCKSYN. ind 源语的请求给被控站的应用过程。

在执行了时钟同步操作之后被控站的应用过程产生时间报文，此时间报文即 C_CS ACTCON 规约数据单元，它是由 A_TIMEMESS.req 源语所启动。这个请求包含的时间在接收 A_CLOCKSYN.ind 之前

已经为被控站的应用过程所知道。这个规约数据单元以 A_TIMEMESS.ind 源语发向控制站的应用过程。

7 7 命令传输(60870-5-5,6.8)

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_SELECT.req	send	C_SC, C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACT
A_ SELECT.ind	receive	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACT
A_ SELECT.res	send	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACTCON
A_ SELECT.ind	receive	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACTCON
A_BREAKreq	send	C_SC, C_DC, C_SE, C_RC, C_BO DEACT
A_ BREAK.ind	receive	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO DEACT
A_BREAKres	send	C_SC, C_DC, C_SE, C_RC, C_BO DEACTCON
A_ BREAK.ind	receive	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO DEACTCON
A_EXCO.req	send	C_SC, C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACT
A_ EXCO.ind	receive	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACT
A_ EXCO.req	send	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACTCON
A_ EXCO.ind	receive	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACTCON
A_RETURN_INF.req	send	M_SP , M_DP , M_ST
A_RETURN_INF.ind	send	M_SP , M_DP , M_ST
A_COTERM.req	send	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACTRERM
A_COTERM.ind	receive	C_SC , C_DC, C_SE, C_RC, C_BO ACTRERM

7.8 累计量传轿(IEC 60870-5-5,6.9)

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_MEMCNT.req	send	C_CI ACT
A_ MEMCNT.ind	receive	C_CI ACT
A_ MEMCNT.res	send	C_CI ACTCON
A_ MEMCNT.con	receive	C_CI ACTCON
A_ MEMINCR req	send	C_CI ACT
A_ MEMINCR.ind	receive	C_CI ACT

A_ MEMINCR res	send	C_CI ACTCON
A_ MEMINCR.con	receive	C_CI ACTCON
应用服务	**TCP 服务**	**应用服务数据单元标号**
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_REQINTO.req	send	C_CI ACT
A_REQINTO.ind	receive	C_CI ACT
A_REQINTO.res	send	C_CI ACTCON
A_REQINTO.con	receive	C_CI ACTCON
A_INTO_INF.req	send	M_IT
A_INTO_INF.ind	receive	M_IT
A_IBREAK.req	send	C_CI DEACT
A_IBREAK.ind	receive	C_CI DEACT
A_IBREAK.res	send	C_CI DEACTCON
A_IBREAK.con	receive	C_CI DEACTCON
A_ITERM.req	send	C_CI ACTTERM
A_ITERM.ind	receive	C_CI ACTTERM

7.9 装载参数(IEC 60870-5-5,6.10)

应用服务	**TCP 服务**	**应用服务数据单元标号**
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_PARAM.req	send	P_ME ACT
A_PARAM.ind	receive	P_ME ACT
A_PARAM.res	send	P_ME ACTCON
A_PARAM.con	receive	P_ME ACTCON
A_PACTIV.req	send	P_AC ACT
A_PACTIV.ind	receive	P_AC ACT
A_PACTIV.res	send	P_AC ACTCON
A_PACTIV.con	receive	P_AC ACTCON
A_LCPACH.req	send	P_ME SPONT
A_LCPACH.ind	receive	P_ME SPONT

7.10 测试过程(IEC60870-5-5,6.11)

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_TEST.req	send	C_TS ACT
A_ TEST.ind	receive	C_TS ACT
A_ TEST.res	send	C_TS ACTCON
A_ TEST.con	receive	C_TS ACTCON

7.11 文件传输(IEC60870-5-5)控制和监视方向

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_CALL_DIRECTORY.req	send	F_SC
A_CALL_DIRECTORY.ind	receive	F_SC
A_CALL_DIRECTORY.res	send	F_DR
A_ CALL_DIRECTORY.con	receive	F_DR
A_SELECT_FILE.req	send	F_SC
A_SELECT_FILE.ind	receive	F_SC
A_FILE_READY.req	send	F_FR
A_FILE_READY.ind	receive	F_FR
A_CALL_FILE.req	send	F_SC
A_CALL_FILE.ind	receive	F_SC
A_SECTION1_READY.req	send	F_SR
A_SECTION1_READY.ind	receive	F_SR
A_CALL_SECTION1.req	send	F_SC
A_CALL_SECTION1.ind	receive	F_SC
A_SEGMENT1.req	send	F_SG

A_SEGMENT1.ind	receive	F_SG

应用服务	TCP 服务	应用服务数据单元标号
IEC 60870-5-5	**RFC 793**	**IEC 60870-5-5**
A_SEGMENTn.req	send	F_SG
A_SEGMENTn.ind	receive	F_SG
A_LAST_SEGMENT.req	send	F_LS
A_LAST_SEGMENT.ind	receive	F_LS
A_ACK_SECTION1.req	send	F_AF
A_ACK_SECTION1.ind	receive	F_AF
A_SECTIONm_READY.req	send	F_SR
A_SECTIONm_READY.ind	receive	F_SR
A_CALL_SECTIONm.req	send	F_SC
A_CALL_SECTIONm.ind	receive	F_SC
A_ACK_SECTIONm.req	send	F_AF
A_ACK_SECTIONm.ind	receive	F_AF
A_LAST_SECTION.req	send	F_LS
A_LAST_SECTION.ind	receive	F_LS
A_ACK_FILE.req	send	F_AF
A_ACK_FILE.ind	receive	F_AF
A_DIRECTORY.req	send	F_DR
A_DIRECTORY.ind	receive	F_DR

8 在控制方向带时标的过程信息的应用服务数据单元

此节定义了控制方向的额外的应用服务数据单元，它们是带有时标 CP56Time2a 而扩充的应用服务数据单元。这个时间包括日期和由毫秒到年的时钟时间，它在 IEC 60870-5-101 中定义。在采用网络的情况下可能引起命令的非所期望的延时，发送带时标的应用服务数据单元。被控站接收了命令和设点，它超过了最大允许延时(系统-特定参数)就可采取适当的行动。时标包含的时间是由控制站发出命令的时

间。

8.1 类型标识 58：C_SC_TA_1
带 CP56Time2a 时标的单点命令

单个信息体（SQ=0）

0	0	1	1	1	0	1	0	类型标识	数据单元标识符 在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0	0	0	0	0	0	0	1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中								传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义								应用服务数据单元公共地址	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义								信息体地址	信息体
S/E	QU					0	SCS	SCO=单点命令在 7.2.6.15 中定义	
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义								七个八位位组二进制时间 日期和时间为毫秒至年	

图 21 ASDU:C_SC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的单点命令

C_SC_TA_1:=CP{Data unit identifier,information address,SCO,CP56Time2a}

用于 TYPE IDENT 58:=C_SC_TA_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

<8> := 仃止激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<9> := 仃止激活确认

<10> := 激活终止

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

8.2 类型标识 59：C_DC_TA_1

带 CP56Time2a 时标的双点命令

单个信息体（SQ=0）

0	0	1	1	1	0	1	1	类型标识	数据单元标识符 在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0	0	0	0	0	0	0	1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中定义								传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义								应用服务数据单元公共地址	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义								信息体地址	信息体
S/E	QU						DCS	DCO=双点命令在 7.2.6.16 中定义	
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义								七个八位位组二进制时间 (日期和时间为毫秒至年)	

图 22 ASDU:C_DC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的双点命令

C_DC_TA_1:=CP{Data unit identifier,information address,DCO,CP56Time2a}

用于 TYPE IDENT 59 :=C_DC_TA_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

<8> := 仃止激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<9> := 仃止激活确认

<10> := 激活终止

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

8.3 类型标识 60：C_RC_TA_1

带 CP56Time2a 时标的调节步命令

单个信息体（SQ=0）

0 0 1 1 1 1 0 0	类型标识	数据单元标识符 在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0 0 0 0 0 0 0 1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中定义	传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义	信息体地址	信息体
S/E QU RCS	RCO=双点命令在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.17 中定义	
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义	七个八位位组二进制时间 (日期和时间为毫秒至年)	

图 23 ASDU:C_DC_TA_1 带 CP56Time2a 时标的调节步命令

C_RC_TA_1:=CP{Data unit identifier,information address,RCO,CP56Time2a}

用于 TYPE IDENT 60 :=C_RC_TA_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

<8> := 仃止激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<9> := 仃止激活确认

<10> := 激活终止

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

8.4 类型标识 61：C_SE_TA_1

带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值

单个信息体（SQ=0）

0 0 1 1 1 1 0 1	类型标识	数据单元标识符在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0 0 0 0 0 0 0 1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中定义	传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义	信息体地址	信息体
Value	NVA := 规一化值在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.6 中定义	
S Value		
S/E QL	QOS=设定值命令品质限定词在 7.2.6.39 中定义	
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义	七个八位位组二进制时间 (日期和时间为毫秒至年)	

图 24 ASDU:C_SE_TA_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值

C_SE_TA_1:=CP{Data unit identifier,information address,NVA,QOS,CP56Time2a}

用于 TYPE IDENT 61 :=C_SE_TA_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

<8> := 仃止激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<9> := 仃止激活确认

<10> := 激活终止(任意)

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

8.5 类型标识 62：C_SE_TB_1

带 CP56Time2a 时标的设定值命令，标度化值

单个信息体（SQ=0）

0 0 1 1 1 1 1 0	类型标识	数据单元标识符 在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0 0 0 0 0 0 0 1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中定义	传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义	用服务数据单元公共地址	
IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义	信息体地址	信息体
Value	SVA := 标度化值在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.7 中定义	
S Value		
S/E QL	QOS=设定值命令品质限定词在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.39 中定义	
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义	七个八位位组二进制时间 (日期和时间为毫秒至年)	

图 25 ASDU:C_SE_TB_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值

C_SE_TB_1:=CP{Data unit identifier,information address,SVA,QOS,CP56Time2a}

用于 TYPE IDENT 62 :=C_SE_TB_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

<8> := 仃止激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<9> := 仃止激活确认

<10> := 激活终止(任意)

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

8.6 类型标识 63：C_SE_TC_1

带 CP56Time2a 时标的设定值命令，短浮点数

单个信息体（SQ=0）

0 0 1 1 1 1 1 1	类型标识	数据单元标识符在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0 0 0 0 0 0 0 1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中定义	传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义	信息体地址	信息体
Fraction	IEEE STD 754:= 短浮点数在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.8 中定义	
Fraction		
E Fraction		
S Exponent		
S/E QL	QOS=设定值命令品质限定词在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.39 中定义	
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义	七个八位位组二进制时间 (日期和时间为毫秒至年)	

图 26 ASDU:C_SE_TC_1 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值

C_SE_TC_1:=CP{Data unit identifier,information address,IEEE STD 754,QOS,CP56Time2a}

用于 TYPE IDENT 63 :=C_SE_TC_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

<8> := 仃止激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<9> := 仃止激活确认

<10> := 激活终止(任意)

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

8.7 类型标识 64：C_BO_TA_1

带 CP56Time2a 时标的 32 比特串

单个信息体（SQ=0）

0 1 0 0 0 0 0 0	类型标识	数据单元标识符在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0 0 0 0 0 0 0 1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中定义	传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义	信息体地址	信息体
Bitstring	BSI:= 二进制状态信息,32 比特,在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.13 中定义	
Bitstring		
Bitstring		
Bitstring		
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义	七个八位位组二进制时间 (日期和时间为毫秒至年)	

图 27 ASDU:C_BO_TA_1 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串

C_BO_TA_1:=CP{Data unit identifier,information address,BSI,QOS,CP56Time2a}

用于 TYPE IDENT 64 :=C_BO_TA_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

<8> := 仃止激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<9> := 仃止激活确认

<10> := 激活终止

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

8.8 类型标识 107：C_TS_TA_1

带 CP56Time2a 时标的测试命令

单个信息体（SQ=0）

0 1 1 0 1 0 1 1	类型标识	数据单元标识符 在 IEC60870-5-101 的 7.1 中定义
0 0 0 0 0 0 0 1	可变结构限定词	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.3 中定义	传送原因	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.4 中定义	应用服务数据单元公共地址	
在 IEC60870-5-101 的 7.2.5 中定义	信息体地址	信息体
TSC	TSC:= 测试顺序计数器,16 比特	
CP56Time2a 在 IEC60870-5-101 的 7.2.6.18 中定义	七个八位位组二进制时间 (日期和时间为毫秒至年)	

图 28 ASDU:C_SE_TB_1 带 CP56Time2a 时标的测试命令

C_TS_TA_1:=CP{Data unit identifier,information address,TSCCP56Time2a}

TSC:=UI[1..16]<0..65535>

TSC 是一个二进制计数器，它对测试命令进行计数.，复位以后计数器的初始值为 0，计数器重新启动。

用于 TYPE IDENT 107 :=C_TS_TA_1 传送原因

传送原因

在控制方向

<6> := 激活

在监视方向

<7> := 激活确认

<44> := 未知的类型标识

<45> := 未知的传送原因

<46> := 未知的应用服务数据单元公共地址

<47> := 未知的信息体地址

9 互操作性

本配套标准提出了参数和变量集，可以从中选择子集来实现特定的远动系统。某些参数值例如应用服务数据单元公共地址的“结构”或“非结构”域的选择是相互排他性的变量，这意味着每个系统仅仅被定义的参数才能允许使用。其他参数例如在控制方向和监视方向所例出的各种过程信息对于某个应用，如果合适的话，允许选用全集或者子集。这一节将前面各节所例的参数加以总结，以便特定应用作出适当的选择。如果一个系统由不同制造厂的设备所组成，所有成员在所选择的参数上必须一致。

本标准来用在 IEC60870-5-101 定义的互操作性表以及本标准所扩充的参数。取消参数的文本描述，因它不适用于本配套标准(相应的校核方框标以黑色)。

注：另外，一个系统的全部规范可能要对于此系统的某些部分的某些参数要有单独的选集，例如对于不同地址测量值有不同标度变换系数。

所选用的参数在方框中标记如下：

☐ 功能或者应用服务数据单元没被采用

☒ 功能或者应用服务数据单元作为标准采用(缺省)

R 功能或者应用服务数据单元在反向模式中采用

B 功能或者应用服务数据单元用于标准的和反向模式

为每一特定节或参数用可能的选择(黑、X、R、B)来规定。

黑框表示在此配套标准中不采用。

9.1 系统和装置

(系统 -特定参数，用 x 标出下述方框之一，以指明系统或者装置的定义)

☐ 系统定义

☐ 控制站定义(主站)

☐ 被控站定义(从站)

9.2 网络配置

(网络-特定参数，所有被采用的配置标以“X”)

■ ~~点对点~~ ■ ~~多点共线~~

■ ~~多个点对点~~ ■ ~~多点星形~~

9.3 物理层

(网络-特定参数，所有被采用的接口和数据率标以“X”)

传输速度 (控制方向)

非平衡交换电路 V.24/V.28 标准	非平衡交换电路 V.24/V.28 建议 若>1200 bit/s	平衡交换电路 X.24/X.27	
☐ 100 bit/s	☐ 2400 bit/s	☐ 2400 bit/s	☐ 56 000 bit/s
☐ 200 bit/s	☐ 4800 bit/s	☐ 4800 bit/s	☐ 64 000 bit/s
☐ 300 bit/s	☐ 9600 bit/s	☐ 9600 bit/s	
☐ 600 bit/s		☐ 19 200 bit/s	
☐ 1200 bit/s		☐ 38 400 bit/s	

传输速率 (监视方向)

非平衡交换电路 V.24/V.28 标准	非平衡交换电路 V.24/V.28 建议 若>1200 bit	平衡交换电路 X.24/X.27	
☐ 100 bit/s	☐ 2400 bit/s	☐ 2400 bit/s	☐ 56 000 bit/s
☐ 200 bit/s	☐ 4800 bit/s	☐ 4800 bit/s	☐ 64 000 bit/s
☐ 300 bit/s	☐ 9600 bit/s	☐ 9600 bit/s	
☐ 600 bit/s		☒ 19 200 bit/s	
☐ 1200 bit/s		☐ 38 400 bit/s	

9.4 链路层

(网络－特定参数，所有采用的参数均标以“ X ” 。规定最大帧长。如果按 2 级报文的非-标准指定实现非-平衡传输。指明赋予 2 级的所有报文的类型标识和传送原因)

唯一地采用帧格式 FT1.2、单个字符 1 和固定超时时间间隔。

链路传输	链路地址域
☐ 平衡传输	☐ 不出现(仅在平衡传输
☐ 非平衡传输	☐ 一个八位位组
	☐ 两个八位位组
	☐ 结构的
	☐ 非结构的

帧长

☐ 最长帧长 L(八位位组数)

当采用非平衡链路层，下述应用服务数据单元类型用 2 级报文返回(低优先级)并带有所指出的传送原因。

☐ 采用下述应用服务数据单元赋予 2 级报文

类型标识	传送原田
9，11，13，21	<1>

■ 采用下述特定应用服务数据单元赋予 2 级报文

类型标识	传送原田

注：在响应 2 级用户数据召唤，被控站无 2 级用户数据，可以用 2 级用户数据响应。

9.5 应用层

应用数据的传输模式

在本配套标准中唯一地采用在 IEC 870-5-4 的 4.10 所定义的模式 1(最低位的八位位组先传送)

应用服务数据单元公共地址

(系统－特定参数，所有采用的配置都应标上“ X ”)

■ 一个八位位组　　☒ 二个八位位组

信息体地址

(系统－特定参数，所有采用的配置都应标上“ X ”)

■ 一个八位位组　　☐ 结构的

■ 三个八位位组　　☐ 非结构的

☒ 三个八位位组(建议)

传送原因

(系统－特定参数，所有采用的配置都应标上“ X ”)

■ 一个八位位组　　☒ 二个八位位组(具有原发地址)

如果没有采用，源发地址设置为零

应用规约数据单元长度

(系统－特定参数，每个系统规定应用服务数据单元的最大长度)

应用规约数据单元最大长度为 253(缺省值)。可以由系统减小最大长度 L。

☐ 每个系统应用规约数据单元最大长度 L

标准应用服务数据单元的选集

在监视方向的过程信息

(站－特定参数，每个类型标识如果仅用于标准方向标上“ X ”， 如果仅用于相反方向标上“ R ”， 如果两个方向都用标上 “ B ”)

☐ <1> ：= 单点信息 M_SP_NA_1

■ ~~<2> ：= 带时标的单点信息 M_SP_TA_1~~

☐ <3> ：= 双点信息 M_DP_NA_1

■ ~~<4> ：= 带时标的双点信息 M_DP_TA_1~~

☐ <5> ：= 步位置信息 M_ST_NA_1

■ ~~<6> ：= 带时标的步位置信息 M_ST_TA_1~~

☐ <7> ：= 32 比特串 M_BO_NA_1

■ ~~<8> ：= 带时标的 32 比特串 M_BO_TA_1~~

☐ <9> ：= 测量值，规一化值 M_ME_NA_1

■ ~~<10> ：= 带时标的测量值，规一化值 M_ME_TA_1~~

☐ <11> ：= 测量值，称度化值 M_ME_NB_1

■ ~~<12> ：= 带时标的测量值，称度化值 M_ME_TB_1~~

☐ <13> ：= 测量值，短浮点数 M_ME_NC_1

■ ~~<14> ：= 带时标的测量值，短浮点数 M_ME_TC_1~~

☐ <15> ：= 累积量 M_IT_NA_1

■ ~~<16> ：= 带时标的累积量 M_IT_TA_1~~

■ ~~<17> ：= 带时标的继电保护装置事件 M_EP_TA_1~~

■ ~~<18> ：= 带时标的继电保护装置成组启动事件 M_EP_TB_1~~

■ ~~<19> ：= 带时标的继电保护装置成组输出电路信息 M_EP_TC_1~~

☐ <20> ：= 带变位检出的成组单点信息 M_PS_NA_1

☐ <21> ：= 测量值，不带品质描述词的规一化值 M_ME_ND_1

☐ <30> ：= 带 CP56Time2a 时标的单点信息 M_SP_TB_1

☐ <31> ：= 带 CP56Time2a 时标的双点信息 M_DP_TB_1

☐ <32> ：= 带 CP56Time2a 时标的步位置信息 M_ST_TB_1

☐ <33> ：= 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串 M_BO_TB_1

☐ <34> ：= 带 CP56Time2a 时标的测量值，规一化值 M_ME_TD_1

☐ <35> ：= 带 CP56Time2a 时标的测量值，称度化值 M_ME_TE_1

☐ <36> ：= 带 CP56Time2a 时标的测量值，短浮点数 M_ME_TF_1
☐ <37> ：= 带 CP56Time2a 时标的累积量 M_IT_TB_1
☐ <38> ：= 带 CP56Time2a 时标的继电保护装置事件 M_EP_TD_1
☐ <39> ：= 带 CP56Time2a 时标的继电保护装置成组启动事件 M_EP_TE_1
☐ <40> ：= 带 CP56Time2a 时标的继电保拌装置成组输出电路信息 M_EP_TF_1

在控制方向的过程信息

(站－特定参数每个类型标识如果仅用于标准方向标上“ X ”， 如果仅用于相反方向标上“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ <45>：= 单点命令 C_SC_NA_1
☐ <46>：= 双点命令 C_DC_NA_1
☐ <47>：= 调节步命令 C_RC_NA_1
☐ <48>：= 设定值命令，规一化值 C_SE_NA_1
☐ <49>：= 设定值命令，标度化值 C_SE_NB_1
☐ <50>：= 设定值命令，短浮点数 C_SE_NC_1
☐ <51>：= 32 比特串 C_BO_NC_1
☐ <58>：= 带 CP56Time2a 时标的单点命令 C_SC_TA_1
☐ <59>：= 带 CP56Time2a 时标的双点命令 C_DC_TA_1
☐ <60>：= 带 CP56Time2a 时标的调节步命令 C_RC_TA_1
☐ <61>：= 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，规一化值 C_SE_TA_1
☐ <62>：= 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，标度化值 C_SE_TB_1
☐ <63>：= 带 CP56Time2a 时标的设定值命令，短浮点数 C_SE_TC_1
☐ <64>：= 带 CP56Time2a 时标的 32 比特串 C_BO_TC_1

可采用<45-51>或者<58-64>

在监视方向的系统命令

(站－特定参数,)

☐ <70>：=初始化结束 M_EI_NA_1

在控制方向的系统命令

(站－特定参数，每个类型标识如果仅用于标准方向标上“ X ”， 如果仅用于相反方向标上“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ <100>：= 总召唤命令 C_IC_NA_1
☐ <101>：= 计数量召唤命令 C_CI_NA_1
☐ <102>：= 读命令 C_RD_NA_1
☐ <103>：= 时钟同步命令 C_CS_NA_1

■ <104>：=测试命令 C_TS_NA_1

□ <105>：= 复位进程命令 C_RP_NA_1

■ ~~<106>：= 收集传输延时 C_CD_NA_1~~

□ <107>：= 带 CP56Time2a 时标的测试命令 C_TS_TA_1

在控制方向的参数命令

(站－特定参数，每个类型标识如果仅用于标准方向标上“ X ”， 如果仅用于相反方向标上“ R ”， 如果两个方向都用标上 “ B ”)

□ <110>：= 测量值参数，规一化值 P_ME_NA_1

□ <111>：= 测量值参数，标度化值 P_ME_NB_1

□ <112>：= 测量值参数，短浮点数 P_ME_NC_1

□ <113>：= 参数激活 P_AC_NA_1

文件传输

(站－特定参数，每个类型标识如果仅用于标准方向标上“ X ”， 如果仅用于相反方向标上“ R ”， 如果两个方向都用标上 “ B ”)

□ <120>：= 文件准备就绪 F_FR_NA_1

□ <121> ：= 节准备就绪 F_SR_NA_1

□ <122> ：= 召唤目录，选择文件，召唤文件召唤节 F_SC_NA_1

□ <123> ：= 最后的节,最后的段 F_LS_NA_1

□ <124> ：= 认可文件,认可节 F_AF_NA_1

□ <125> ：= 段 F_SG_NA_1

□ <126> ：= 目录 F_DR_NA_1

类型标识和传送原因赋值

(系统－特定参数)

阴影方框为非要求

黑方框为不被采用的功能或者应用服务数据单元

类型标识和传送原因(横和列相交处)的格记

“X” 仅用在标准方向

“R” 仅用在相反方向

“B” 在两个方向均采用

类型标识	传送原因																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 ~36	37 ~41	44	45	46	47
<1>M_SP_NA_1																			
~~<2>M_SP_TA_1~~																			
<3>M_DP_NA_1																			
~~<4>M_DP_TA_1~~																			
<5>M_ST_NA_1																			
~~<6>M_ST_TA_1~~																			
<7>M_BO_NA_1																			
~~<8>M_BO_TA_1~~																			
<9>M_ME_NA_1																			
~~<10>M_ME_TA_1~~																			
<11>M_ME_NB_1																			
~~<12>M_ME_TB_1~~																			
<13>M_ME_NC_1																			
~~<14>M_ME_TC_1~~																			
<15>M_IT_NA_1																			
~~<16>M_IT_TA_1~~																			
~~<17>M_EP_TA_1~~																			

类型标识	传送原因																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 ~36	37 ~41	44	45	46	47
~~<18>M_EP_TB_1~~																			
~~<19>M_EP_TC_1~~																			
<20>M_PS_NA_1																			
<21>M_ME_ND_1																			
<30>M_SP_TB_1																			
<31>M_DP_TB_1																			
<32>M_ST_TB_1																			
<33>M_BO_TB_1																			
<34>M_ME_TD_1																			
<35>M_ME_TE_1																			
<36>M_ME_TF_1																			
<37>M_IT_TB_1																			
<38>M_EP_TD_1																			
<39>M_EP_TE_1																			
<40>M_EP_TF_1																			
<45>C_SC_NA_1																			
<46>C_DC_NA_1																			
<47>C_RC_NA_1																			
<48> C_SE_NA_1																			
<49>C_SE_NB_1																			
<50>C_SE_NC_1																			
<51>C_BO_NC_1																			
<70>M_EI_NA_1																			
<100>C_IC_NA_1																			
<101>C_CI_NA_1																			
<102>C_RD_NA_1																			
<103>C_CS_NA_1																			
~~<104>C_TS_NA_1~~																			
<105>C_RP_NA_1																			
~~<106>C_CD_NA_1~~																			
<110>P_ME_NA_1																			

<111>P_ME_NB_1	
<112>P_ME_NC_1	
<113>P_AC_NA_1	

类型标识	传送原因																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 ~ 36	37 ~41	44	45	46	47
<120>F_FR_BA_1																			
<121>F_SR_NA_1																			
<122>F_SC_NA_1																			
<123>F_LS_NA_1																			
<124>F_AF_NA_1																			
<125>F_SG_NA_1																			
<126>F_DR_NA_1																			

9.6 基本应用功能

站初始化

(站－特定参数，如果功能被采用应标上“ X ”)

□ 远方初始化

循环数据传输

(站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

□ 循环数据传输

读过程

(站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

□读过程

突发传输

(站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ 突发传输

带突发传输的传送原因的信息体两次传输

(站－特定参数，为每个信息粪型标土“ X ”， 在这里在响应单次被监视信息体的突发变位时，发出不带时间的类型标识以及相应的带时间的类型标识)

单次信息体的状态变位引起下述类型标识连续传输，在工程-特定表中定义两次传输使能的特定信息体地址。

☐ 单点信息 M_SP_NA_1、M_SP_TA_1、M_SP_TB_1、和 M_PS_NA_1

☐ 双点信息 M_DP_NA_1、M_DP_TA_1 和 M_DP_TB_1

☐ 步位置信息 M_ST_NA_1、M_ST_TA_1 和 M_ST_TB_1

☐ 32 比特串 M_BO_NA_1、M_BO_TA_1 和 M_BO_TB_1(如果在特定工程中定义)

☐ 测量值、归一化值 M_ME_NA_1、M_ME_TA_1、 M_ME_ND_1 和 M_ME_TD_1

☐ 测量值、标度化值 M_ME_NB_1、M_ME_TB_1 和 M_ME_TE_1

☐ 测量值、短浮点数 M_ME_NC_1、M_ME_TC_1 和 M_ME_TF_1

总召唤

(系统-或者站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ 全局

☐ 组 1	☐ 组 7	☐ 组 13
☐ 组 2	☐ 组 8	☐ 组 14
☐ 组 3	☐ 组 9	☐ 组 15
☐ 组 4	☐ 组 10	☐ 组 16
☐ 组 5	☐ 组 11	
☐ 组 6	☐ 组 12	必需在另外的表中定义每一个组的信息体地址。

时钟同步

(站－特定参数 ，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ 时钟同步

任选，见 7.6

控制命令传输

(站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ 直接命令传输
☐ 直接设定值命令传输
☐ 选择和执行命令
☐ 选择和执行设定值命令
☐ 采用 C_SE ACTTERM

☐ 无附加定义
☐ 短脉冲持续时间(在被控站由系统彖恭参数确定持续时间)
☐ 长脉冲持续时间(在被控站由系统彖恭参数确定持续时间)
☐ 持续输出

累计量传输
(系统-或者站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ 模式 A：具有突发传输的当地冻结
☐ 模式 B：具有计数量召唤的当地冻结
☐ 模式 C：由计数量召唤命令冻结并传输
☐ 模式 D：由计数量召唤命令冻结，冻结值突发报告

☐ 计数量读
☐ 计数量冻结不复位
☐ 计数量冻结带复位
☐ 计数量复位

☐ 总请求计数量
☐ 请求计数量组 1
☐ 请求计数量组 2
☐ 请求计数量组 3
☐ 请求计数量组 4

参数装载
(体－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

☐ 门限值

□ 滤波因子
□ 传喻测量值的下限
□ 传喻测量值的上限
参数激活
(信息体－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”
)
□ 所寻址信息体的持续循环传输或者定期传输的激活或者仃止激活

文件传输
(站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”)

在监视方向文件传输

□ 透明文件
□ 继电保护装置的扰动数据
□ 事件序列传输
□ 被记录的模拟量序列传输

在控制方向文件传输
□ 透明文件

背景扫描
(站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)
□ 背景扫描

传输延时获得
(站－特定参数，如果功能仅用于标准方向标土“ X ”， 如果仅用于相反方向标土“ R ”， 如果两个方向都用标上“ B ”)

■ ~~传输延时获得~~

超时的定义

参数	缺省值	注释	选择的值
t0	30s	连接建立的超时时间	

t1	15s	应用规约数据单元的发这或者测试的超时时间
t2	10s	无数据报文 t2<t1 情况下认可的超时时间
t3	30s	茌长时间静止状态 t3>t1 情况下发送 S-帧的超时时间

全部超时时间的值的最大范围：1 到 255 秒，准确度 1 秒

未完成 I 帧应用规约数据单元 k 和最后认可应用规约数据单元(w)的最大数目

参数	缺省值	注释	选择值
k	12APDUS	发送状态变量的最大不同的接收序号	
w	8APDUS	接收 w 个 I 格式 APDUS 之后的最后的认可	

值 k 最大范围：1 至 32767（2^{15}-1）应用规约数据单元，准确度 1 个应用规约数据单元

值 w 最大范围：1 至 32767（2^{15}-1）应用规约数据单元，准确度 1 个应用规约数据单元

(建议:w 忄得超过 k 的 2/3)

端口号

参数	值	注释
端口号	2404	在所有情况下

RFC 2200 程序组

RFC 2200 是互联网标准，它描述了由互联网顾问委员会(IAB) 所决定的用于互联网的协议的标准化的情况。它提供了用于互联网的宽广领域实际标准集。为了给定项目，由此标准的用户选择了(在此标准中定义的)从 RFC2200 文件中选集。

- ☐ 以太网 802.3
- ☐ 窜行 X.21 接口
- ☐ 从 RFC2200 中其他选集

从 RFC2200 的有效文件表

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 等

DL/T XXX-200X

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
标 准 名 称
DL/T XXXXX.XX—XXXX
*
中 国 电 力 出 版 社 出 版
(北京三里河路 6 号 100044 http://cepp.com.cn)
北京 XXX 印刷厂印刷
*
20XX 年 X 月第 X 版 20XX 年 X 月第 X 次印刷
开本 880X1230 1/16 印张 X 字数 XX 千字
印数 1-XXXXX
*
书号:XXXXXX.X-XXX 定价 X.XX 元

版权专利 不得翻印

（本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换）